

Examensarbete inom teknik och lärande

Avancerad nivå, 30 hp

AI-genererade ljudöversikter som verktyg för lärande

En studie om möjligheter och rekommendationer för användning av AI i utbildningssyfte

MIKAEL LUNDKVIST & LEA MARTINELLE

TRITA-ITM-EX 2026:4
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se

KTH Industriell Teknik och Management

Examensarbete

AI-genererade ljudöversikter som verktyg för lärande

Mikael Lundkvist & Lea Martinelle

Godkänt	Examinator	Handledare
2026-02-06	Per Norström & Helena Lennholm	Björn Hedin
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Björn Hedin	-

Sammanfattning

Med utvecklingen av artificiell intelligens (AI), har både dess användande och intresse ökat. Efterfrågan syns även i undervisningen, där frågorna om hur AI kan användas i undervisningssyfte har växt. AI ökar möjligheterna för oss att ta till kurerad information i olika format, exempelvis genom ljud, bild eller interaktion. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna för att använda AI-genererade ljudfiler som ett alternativ eller komplement till traditionell kurslitteratur. Detta gjordes genom att låta universitetsstudenter använda NotebookLM:s ljudöversikter för att generera sammanfattningar av sin kurslitteratur i ett podcast-liknande format. Efter detta fick studenterna fylla i enkäter om sin upplevelse och fyra deltog även i en intervju. Enkäten gav statistik över studenternas upplevelser och intervjuerna användes för en tematisk analys. Resultatet visade på att studenterna hade olika användningar för ljudöversikten. Exempelvis fick den studenterna att gå igenom kurslitteratur de kanske annars ignorerat. Det gjorde det även enklare för en student som har svårt med läsningen. Även risker med användningen identfierades. Den främsta risken var att studenterna hade för stor tillit till att AI:n gav dem korrekt information och inte var benägna att söka i sin ordinarie kurslitteratur efter motsägelser. Även om studenterna i stor utsträckning använde AI:n för att aktivt lära sig, fanns också tendenser som visar på en risk att studenterna använder det som en väg att göra studierna lättare men med mindre lärande. Däremot visade det även på att ljudöversikter kunde göra det möjligt för studenter att reglera sitt lärande för att behålla välmående. Detta presenteras slutligen som tre scenarion på hur en student kan använda sig av ljudöversikter i sina studier med koppling till relevant litteratur.

Nyckelord

AIED, AI, GenAI, Ljudöversikt, Självreglerat lärande

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis

AI Generated Audio Overviews as a Tool for Learning

Mikael Lundkvist & Lea Martinelle

Approved	Examiner	Supervisor
2026-02-06	Per Norström & Helena Lennholm	Björn Hedin
	Commissioner	Contact person
	Björn Hedin	-

Abstract

With the development of artificial intelligence (AI), both its use and level of interest have increased. The growing demand is also evident in education, where questions concerning how AI can be used for teaching purposes have become increasingly prominent. AI expands the possibilities for accessing curated information in various formats, such as audio, visual or interactive media. The aim of this paper was to investigate the potential of using AI-generated audio files as an alternative or complement to traditional course literature. This was done by letting university students use NotebookLM's audio overviews to generate summaries of their course literature in a podcast-like format. Afterwards the students filled out a questionnaire regarding their experience, and four students took part in interviews. The questionnaire provided quantitative data on the student's experiences, and the interviews were used for a thematic analysis. The results showed that the students had different uses for the audio overview. For example, it made students go through course literature they would have otherwise ignored. It also made it more accessible for a student who experienced difficulties with reading. Risks with the usage were also identified. The main risk was that the students had too much trust that the AI would give them correct information and were not prone to search in the original course literature for contradiction. Although the students to a large extent used the AI to actively learn, there were also tendencies pointing to a risk that the students would use it as a way to make their studies easier while learning less. On the other hand, this also indicated that audio overviews could make it possible for students to regulate their learning in order to protect their wellbeing. These findings are then presented as three different scenarios on how students might use these tools when studying.

Keywords

AIED, AI, GenAI, Audio Overview, Self regulated learning

Förord

Vi vill börja med att tacka våran handledaren Björn Hedin som under arbetsgång har funnits tillgänglig för att hjälpa och stödja oss i vårt arbete, samt för de stora intresse han har visat. Vår vän och samtida examensarbetare Anders W har vår tacksamhet för all den tid han lagt på att läsa, tipsa och diskutera vårt arbete med oss. Vi vill även tacka de studenter som har visat intresse och deltagit i denna studie. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och våra partners, för att de funnits där genom vått och torrt under både detta arbete men även under våran tid på KTH.

Innehåll

1 Introduktion . . . 1
1.1 Syfte . . . 2
1.2 Frågeställning . . . 2
2 Bakgrund . . . 2
2.1 Generativ Artificiell Intelligens . . . 3
2.2 AI inom utbildning . . . 4
2.2.1 AIED . . . 4
2.2.2 Möjligheter och risker i STEM-ämnena . . . 5
2.2.3 Risker med AI för lärande och rekommendationer . . . 6
2.3 Självreglerat lärande . . . 7
3 Metod . . . 7
3.1 Datainsamling . . . 9
3.1.1 Enkät . . . 11
3.1.2 Intervjuer . . . 11
3.2 Dataanalys . . . 13
3.3 Framtagandet av scenarier . . . 14
3.4 Avgränsningar . . . 14
3.5 Etiska övervägningar . . . 15
4 Resultat . . . 15
4.1 Enkätresultat . . . 16
4.2 Intervjuresultat . . . 18
4.2.1 Användande av NotebookLM . . . 19
4.2.2 Lyssnandet . . . 20
4.2.3 Brister . . . 21
4.2.4 Annan AI . . . 22
4.2.5 Positiva intryck . . . 23
4.2.6 AI-hallucinationer . . . 25
5 Analys . . . 26
5.1 Studenternas användande . . . 26
5.2 Ljudöversikt som ett alternativ . . . 27

5.3 Ljudöversikt som lärandemetod 29
5.4 Ljudöversikt i klassrummet 31
6 Slutsatser 31
6.1 Scenario 1 - Lektionen 32
6.2 Scenario 2 - Examinationen 32
6.3 Scenario 3 - Mångsysslaren 32
7 Diskussion 33
7.1 Utveckling och möjligheter 33
7.2 Kritisk granskning 34
References 36
Bilagor 38
A Enkätformulär: 38
B Enkätsvar: 45
C Standard intervjufrågor: 54
D Individuella intervjufrågor: 57
E Instruktionsblad: 60
F Standardinställningar för NotebookLMs ljudöversikt 64
G Handledardokument för intervju 64

Förkortningslista

- AI - Artificiell Intelligens, s.1
- AIED - AI Education, s.4
- GenAI - Generativ Artificiell Inteligens, s.3
- GPT - Generativ Förtränad Transformator (eng. Generative Pre-trained Transformer), s.3

1 Introduktion

Under de senaste åren har Artificiell Intelligens (AI) utvecklats med en markant hastighet och på kort tid blivit en del av många människors vardag. Denna utveckling kan särskilt ses med introduktionen av ChatGPT och dess inflytande (Berg m. fl., 2023). Enligt en rapport från Internetstiftelsen (2025) använder 65 procent av svenska studenter över 18 år AI i sina studier. I en rapport från EU (Balland m. fl., 2025) om AI lyfts det flera möjligheter för hur AI kan användas inom utbildning. Samtidigt presenteras flera risker med att inkludera AI i utbildning. Det blir därför relevant att utforska hur AI påverkar och kan användas för lärande.

I Sverige har Skolverket gått ut med råd om användningen av AI i skolan samt information om hur AI kan påverka undervisningen. En av Skolverkets rekommendationer är att öka kunskapen om AI hos lärare och skolledare. Samtidigt noterar de att forskningen om AI inom skolan är begränsad och att det saknas ett gemensamt förhållningssätt för hur skolan ska använda AI. Det finns med andra ord otydligheter i exakt vad denna kunskap bör inkludera. Skolverket (2024) beskriver vägen framåt som att man behöver vara utforskande och nå ett gemensamt förhållningssätt.

AI-modellerna utvecklas med en sådan hastighet att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på ämnet. Dagens AI-modeller kan generera musik, filmer, ljudfiler och mycket mer. Ljudfiler är en av dessa utvecklingar som är intressant ur ett undervisningsperspektiv. Med AI-modeller går det exempelvis att generera ljudfiler som är baserade på källor och efterliknar podcasts med endast några knapptryck. Tjänsten NotebookLM, som ges ut av Google marknadsförs som ett AI-verktyg för att underlätta studierna med hjälp av organisering, förklaringar och mer. En av metoderna som erbjuds för detta är ljudöversikter, AI-genererade ljudfiler som sammanfattar användarens källor. De beskriver dessa som “[...] engagerande djupa diskussioner [...]” (Google, 2025). Ljudöversikten som produceras har ett podcast-liknande format, med två röster som diskuterar användarens valda källor.

Utvecklingen av AI ger människor möjligheten att ta till sig information på nya sätt. Podcasts som behandlar specifika ämnen är inte alltid tillgängliga, men möjligheten att snabbt skapa egna öppnar upp för nya användningsområden. Vilket medium som används för lärande är redan känt att påverka hur effektivt lärandet sker. Det diskuteras hur olika metoder för lärande som fungerar olika väl för olika personer. Exempel på dessa metoder är läsa, skriva, se bilder eller lyssna (Hattie & O’Leary, 2025). För den som lär sig bäst genom att läsa kanske inte en AI-genererad podcast blir ett relevant alternativ. Om man däremot har svårt att använda läsande som en metod för lärande, och föredrar att lyssna, kan detta

tänkas bli ett mer givande alternativ för att ta till sig vetenskaplig litteratur. Samtidigt måste man komma ihåg att tekniken för AI-genererade ljudöversikter är ny. När man tidigare pratat om att lyssna som en metod för lärande har man syftat på föreläsningar eller verbala förklaringar (Hattie & O'Leary, 2025). Kvar blir då frågan hur väl AI-genererade podcasts som verbala förklaringar egentligen fungerar för lärande?

1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att undersöka hur AI-genererade ljudöversikter kan användas som ett alternativ eller komplement till att läsa kurslitteratur. Syftet är även att allmänt undersöka hur dessa ljudöversikter fungerar som ett verktyg för lärande. Detta genom att undersöka hur studenter använder sig av AI-genererade ljudöversikter, vad deras ändamål är och hur det påverkar deras lärande. Vidare är syftet att ge rekommendationer till studenter och lärare för hur de kan använda AI-genererade ljudöversikter för lärande och inom utbildning. Detta undersöks genom att låta studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) testa att använda Notebook LM:s ljudöversikts-funktion i samband med deras studier.

1.2 Frågeställning

Syftet med denna rapport uppnås genom att svara på följande frågeställningar:

- Hur använder sig studenter av AI-verktyg som genererar ljudöversikter vid instudering av kursmaterial?
- Hur upplever studenter AI-genererade ljudöversikter som en metod för lärande gentemot att läsa kurslitteraturen?
- Vilka slutsatser kan man dra gällande AI-genererade ljudöversikters eventuella roll som metod för lärande?
- Vilka möjligheter finns det för att inkludera ljudöversikter i klassrumsundervisning?

2 Bakgrund

För att skapa kontext för de möjligheter och risker som finns vid användning av AI inom utbildning presenterar bakgrunden forskning på området. Forskningen inom AI som verktyg för utbildning är bred och det finns fortfarande oklarheter om vilken roll AI bör ha inom utbildning. För att kunna uppfylla syftet med rapporten är det därför relevant att sätta resultatet i relation till vad nuvarande forskning säger om AI och dess roll inom utbildning.

2.1 Generativ Artificiell Intelligens

Generativ Artificiell Intelligens (GenAI) kan beskrivas som en typ av AI-system skapade för att generera media som exempelvis text, bilder eller programmeringskod som efterliknar något som vanligtvis hade skapats av en människa. En GenAI-modell använder sig av maskininlärning för att lära sig känna igen mönster och strukturer från den data som modellen blivit tränad på för att producera eget material (Farrelly & Baker, 2023). Denna typ av AI-modell skiljer sig från Prediktiv Artificiell Intelligens (PredAI), som även tränas på exempelvis mönster och strukturer, men sedan använder dessa för att förutspå nya resultat (Raisch & Fomina, 2023).

En annan viktig aspekt av GenAI är användandet av generativ förtränad transformator (eng. Generative Pre-trained Transformer) (GPT), som är en typ av GenAI. GPT-modeller exploderade i popularitet med lanseringen av OpenAI:s ChatGPT i november 2022. Detta ledde sedan till ett enormt intresse för GPT-modeller vilket har lett till en helt ny AI-marknad där tusentals GPT:er har lanserats ((Farrelly & Baker, 2023). En av dessa är Googles GenAI, Gemini. Gemini lanserades i början av 2023 och är idag en stor aktör på GenAI-marknaden.

GenAI-modeller fungerar som en sorts konversation där användaren skriver en instruktion eller dylikt till GenAI-modellen som sedan svarar utifrån hur den tolkar instruktionerna. Dessa instruktioner som ges till GenAI-modellen kallas för promptar. Det är promptar som avgör hur GenAI-modellen kommer att svara. Promptar kan även påverka framtida svar eftersom GenAI:n tittar på hur frågor har besvarats tidigare när den genererar svar (Holmes, 2023).

NotebookLM är en GenAI-modell utvecklad av Google som är byggd utifrån Gemini. NotebookLM marknadsför sig som ett AI-verktyg för forskning och högre studier. Denna GenAI-modell erbjuder olika typer av medier som den kan generera baserat på källor givna av användaren. En av dessa medier kallas för ljudöversikt. En ljudöversikt är en ljudfil som beskrivs vara en konversation där två programledare, genererade av AI:n, diskuterar och djupdyker in i ämnet som tas upp i de källor som användaren lagt in (Wang, 2024). Man kan sedan anpassa med promptar för att exempelvis fokusera på någon specifik aspekt av källorna. NotebookLM har både en gratisversion samt en betalversion. Betalversionen skiljer sig från gratisversionen genom att erbjuda bland annat fler genereringar av ljudfiler, medan gratisversionen är begränsad till tre ljudöversikter per dag. För denna rapport användes endast gratisversionen av NotebookLM.

AI-modeller är fortfarande inte optimala då de har visat på svagheter och problem som kan

framstå. Google själva uppmärksammar sex riskområden och brister som finns i dagens AI-modeller (Manyika & Hsiao, 2025):

- noggrannhet (eng. accuracy)
- partiskhet (eng. bias)
- flera perspektiv (eng. multiple perspectives)
- personifiering (eng. persona)
- falska positiva resultat och falska negativa resultat (eng. false positives and false negatives)
- sårbarhet för fientliga promptar (eng. vulnerability to adversarial prompting)

Med *noggrannhet* menar de att chatbotar inte alltid är träffsäkra med sina svar och kan ge felaktiga svar, speciellt när det kommer till komplexa frågor. *Partiskhet* menar på de fördomar som kan finnas i den data som AI-modellen har tränats på, vilket kan återspeglas i det som den genererar. *Flera perspektiv* handlar om att när modellen genererar svar kan den få ett motstridigt resultat om den tittar på olika perspektiv, vilket gör det svårt att komma till ett enhetligt svar. *Personifiering* beskriver dem som att AI kan generera svar som ser ut att representera egna åsikter och känslor, något den egentligen inte har. *Falska positiva resultat och falska negativa resultat* innebär att AI:n ibland kan ge svar som inte stämmer överens med vad användaren eftersöker. Exempelvis kan den ignorera frågor eller ge information som inte är relevant för prompten. *Sårbarhet* för fientliga promptar innebär att AI:n inte har möjlighet att skydda sig från attacker eller överbelastning från användarna (Manyika & Hsiao, 2025).

2.2 AI inom utbildning

Användningen av GenAI i skolan är något som forskas på både inom Sverige och internationellt. Det finns olika aspekter av hur GenAI kan användas i skolan, vilket leder till olika diskussioner. Vad som blir mest relevant för den här undersökningen är elevernas användande av AI, vilken roll AI borde ha i skolan, eventuella konsekvenser och risker av AI i skolan.

2.2.1 AIED

Forskning som gjorts hittills talar för flera risker som man bör ta hänsyn till när man utvecklar en norm för AI inom utbildning. Ett begrepp som ofta används för att beskriva hur AI används i undervisning är AI Education (AIED), som syftar till att undervisa och

lära sig med hjälp av AI. AIED kan vara antingen elevledd eller lärarledd. Elevledd AIED är det som forskats mest på, och det som främst diskuteras i denna rapport. Denna typ av AIED fokuserar på elevens användande och interaktion med AI. Det finns flera olika sätt som en elev kan använda sig av AI för lärande, men vad dessa sätt har gemensamt är att de ofta fyller en del av lärarens roll. Exempelvis kan AI fungera som en handledare, diskussionspartner eller respondent (Holmes, 2023).

2.2.2 Möjligheter och risker i STEM-ämnena

En studie gjord på Högskolan i Halmstad undersökte hur elever på gymnasienivå använder sig av ChatGPT i sina studier inom STEM-ämnena, naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. I studien kom de fram till att många elever känner att de får användning av ChatGPT för att utveckla sin förståelse inom STEM-ämnena (Valeri m. fl., 2024). Genom intervjuer kunde man fastslå att detta berodde på ChatGPT:s möjlighet att snabbt besvara frågor och hantera följdfrågor. Man märkte även att ChatGPT blev ett säkert ställe för eleverna att ställa frågor som de kanske inte hade vågat ställa i helgrupp. Möjligheten att ställa frågor såg man stöttade eleverna i deras lärande (Valeri m. fl., 2024). En annan studie noterade en liknande effekt på elever i grundskolan. Elever som vanligtvis inte vågar visa sin osäkerhet genom frågor fick möjlighet att ställa dem enskilt till en GenAI (Liang m. fl., 2023). Denna studie noterade även att ChatGPT har möjlighet att ge studenterna direkt feedback på deras arbete och frågor (Liang m. fl., 2023). Det är redan känt att feedback på elevernas arbete och lösningar har en positiv effekt på deras lärande, men hur feedback ges kan påverkar lärandet på olika sätt. Feedback i form av formativ bedömning beskrivs som bedömning menad att stötta deras lärande (Klapp, 2021). I studien lyfte de främst fördelen av att eleverna fick direkt feedback och snabbt kunde upptäcka fel. Utöver det diskuterar de även hur ChatGPT kan användas för att eleverna snabbt ska kunna få kontinuerlig formativ bedömning. För att få detta måste man enligt studien aktivt söka det genom promptar (Liang m. fl., 2023). De två studierna visar att ChatGPT kan hjälpa eleverna genom att låta dem utforska med fler frågor, samtidigt som de får den direkta feedback som stödjer deras lärande. En av studierna såg däremot även att i ämnen som matematik och fysik, där det krävs mer beräkningar än teori och begrepp, ser eleverna det som svårare att använda ChatGPT än i de andra ämnena (Valeri m. fl., 2024). En möjlig förklaring till detta som ges är de brister som redan existerar hos flera AI:s när det kommer till matematiska uträkningar och att det kan ha påverkat elevernas upplevelse (Valeri m. fl., 2024).

2.2.3 Risker med AI för lärande och rekommendationer

Utöver de nuvarande användningsmöjligheterna har många även undersökt vägen framåt. Mycket av den forskning som gjorts de senaste åren lyfter fram brister med att använda AI som ett verktyg i skolan och för lärande. Yan och Liu (2025) lyfter att en AI ofta genererar svar som ska upplevas som verkliga. De menar att fokus inte är på att generera så korrekt information som möjligt, utan att det ska se korrekt ut. Att det blir ett problem när elever får ta del av felaktig information som presenterats som korrekt är givet. Hur ofta eleverna får ta del av felaktig information kan vara svårt att svara på. Yan och Liu (2025) nämner att många AI-verktyg har egna filter på ord och ämnen den bör undvika. Detta kan skapa etiska problem, eftersom AI-modellen kan filtrera sig själv till att ge information som passar AI-utgivarens åsikter.

Men det är inte det enda sättet AI:s svar kan negativt påverka eleverna. Ibland sker det att GenAI producerar ett svar med påhittad information, vilket kallas för AI-hallucination (eng. AI Hallucinations). Frågan väcks där om AI riskerar att påverka elevernas lärande negativt när de riskerar att ta del av inkorrekt information (Jiang & Nakatani, 2025). Ett sätt att hantera detta är genom att utveckla AI-litteracitet (eng. AI Literacy), som innebär att förstå hur AI fungerar och de bias den kan producera samt att man bör vara kritisk under sitt AI-användande (Dilek m. fl., 2025). För en god AI-litteracitet krävs det att man studerar och lär ut om AI (Holmes, 2023). Att ha en god AI-litteracitet har visat sig vara både viktig för läraren (Dilek m. fl., 2025) och eleven (Holmes, 2023) om AI ska vara en del av undervisningen. Dilek m. fl. (2025) förklarar vikten av att lärarna har en god AI-litteracitet för att AI ska kunna inkluderas i undervisningen, men att det ännu finns en obalans i lärares AI-litteracitet.

Studier på AIED har sett risker med hur AI i undervisning och klassrummet kan påverka lärarens och elevernas roller. Holmes (2023) nämner att den sociala delen av lärandet är viktig för att eleverna ska kunna utveckla tillit, motivation, känsla av tillhörighet och social kompetens. Denna sociala aspekt anses särskilt viktig inom det sociokulturella perspektivet på lärande, där man ser det som att elever “lånar” lärarens och andra elevers insikter och lär sig i samspel (Säljö, 2018). Vidare förklarar Holmes (2023) hur risken blir att lärarens roll i klassrummet reduceras till att vara en handledare för elevernas användande av AI. Lärarnas professionalism riskerar då att bli förminskad till en handledande tjänst, vilket ofta blir till ett extra arbete med att anpassa AI efter deras klassrum (Holmes, 2023).

I en rapport utgiven av EU (Balland m. fl., 2025) presenterades flera etiska risker med applicering av AI inom utbildning. Exempelvis finns risken för plagiat och påverkan på

akademisk integritet. Om elever kan använda sig av AI för att generera inlämningar, hur kan man kontrollera vad som är deras eget arbete och inte? Dessutom finns det en risk att elever blir beroende av de stöd AI erbjuder i sina studier och inte utvecklar de färdigheter som de behöver senare i livet eller utbildningen. Samtidigt ser man även fördelar som möjligheten för individanpassad undervisning och för lärare att få stöd i att ta fram material (Balland m. fl., 2025).

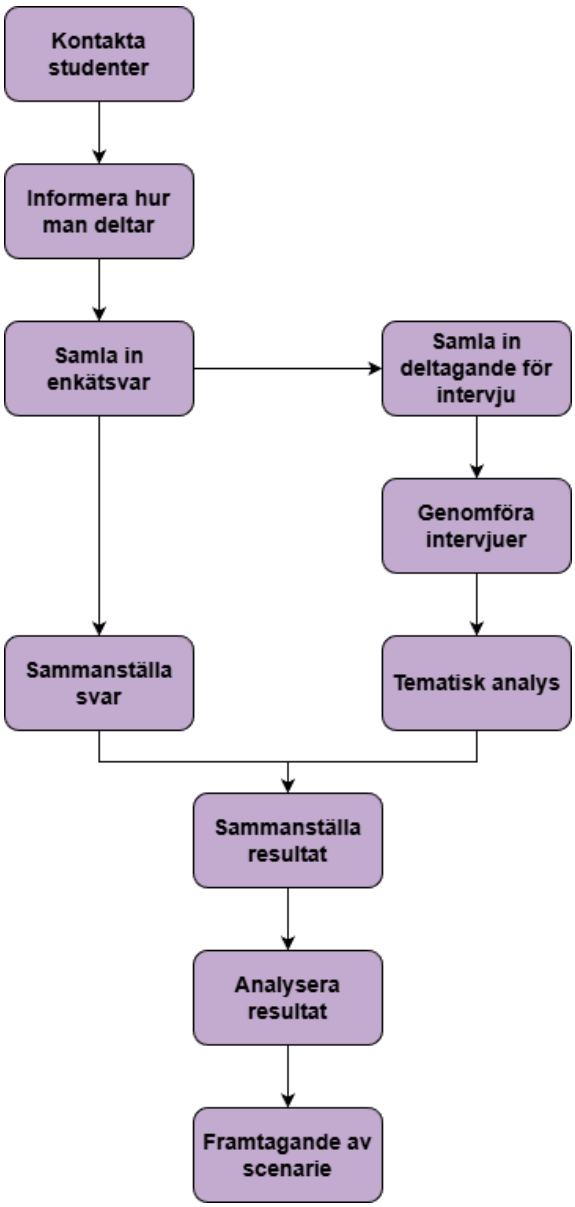
2.3 Självreglerat lärande

Vad som motiverar en student varierar mellan individer och över tid beroende på olika motivationsfaktorer. Dessa variabler tenderar att styra lärandet när de befinner sig i en lärandesituation. I en lärandesituation kan studentens fokus ligga på olika saker som ger olika anledningar till och effekter på lärandet, vilket Boekaerts och Corno (2005) menar leder till självreglering av ens studier. De beskriver denna självreglering som två parallella processer som studenten varierar mellan. Den första är att försöka öka sina resurser i form av kunskap och kognitiva förmåga, medan den andra handlar om att bibehålla ett emotionellt välmående, som exempelvis att skydda ens sociala status i klassrummet eller ens fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att fokus på ens eget välmående kan göra det svårare att ta till sig kunskap. Ett exempel på detta skulle vara att skippa att läsa obligatoriskt material för att man är trött och vill sova. Det är möjligt att arbeta för en självreglering som stärker studentens lärande. Zimmerman (2013) menar att om studenten arbetar med målsättning och reflekterande arbete har den lättare att ta till sig materialet och lära sig innehållet. Dessutom menar Zimmerman (2013) även att studenter som arbetar med detta har lättare att hålla en form av självreglering som bidrar till att samla kunskap.

3 Metod

För att uppfylla syftet undersöktes hur AI-genererade ljudöversikter kan användas som alternativ eller komplement för att ta till sig kurslitteratur. För detta användes GenAI-verktyget NotebookLM och dess ljudöversikts-funktion, som ger AI-genererade ljudfiler i ett podcast-liknande format. För att undersöka hur ljudöversikter kan användas för inlärning fick universitetsstudenter använda NotebookLM för att skapa ljudöversikter av sin kurslitteratur som de lyssnade på i samband med sina studier. Efteråt gjordes en uppföljning med studenterna om deras upplevelse av ljudöversikterna och genereringen. Studenter kontaktades i samband med fem kurser, antingen på plats under föreläsningar eller via mejl. De fick information om projektet och vad medverkan skulle innebära, att generera en ljudöversikt, fylla i en enkät och eventuellt delta i en intervju.

Efter genomförda intervjuer genomfördes en tematisk analys. Resultatet från den tematiska analysen blev sedan analyserat utifrån litteratur och tidigare forskning. Baserat på vad som kom upp i intervjuerna och på analysen togs tre scenarion fram, som utvärderades baserat på analysen. En beskrivning av hela metoden presenteras som flödesschema i Figur 1.



Figur 1

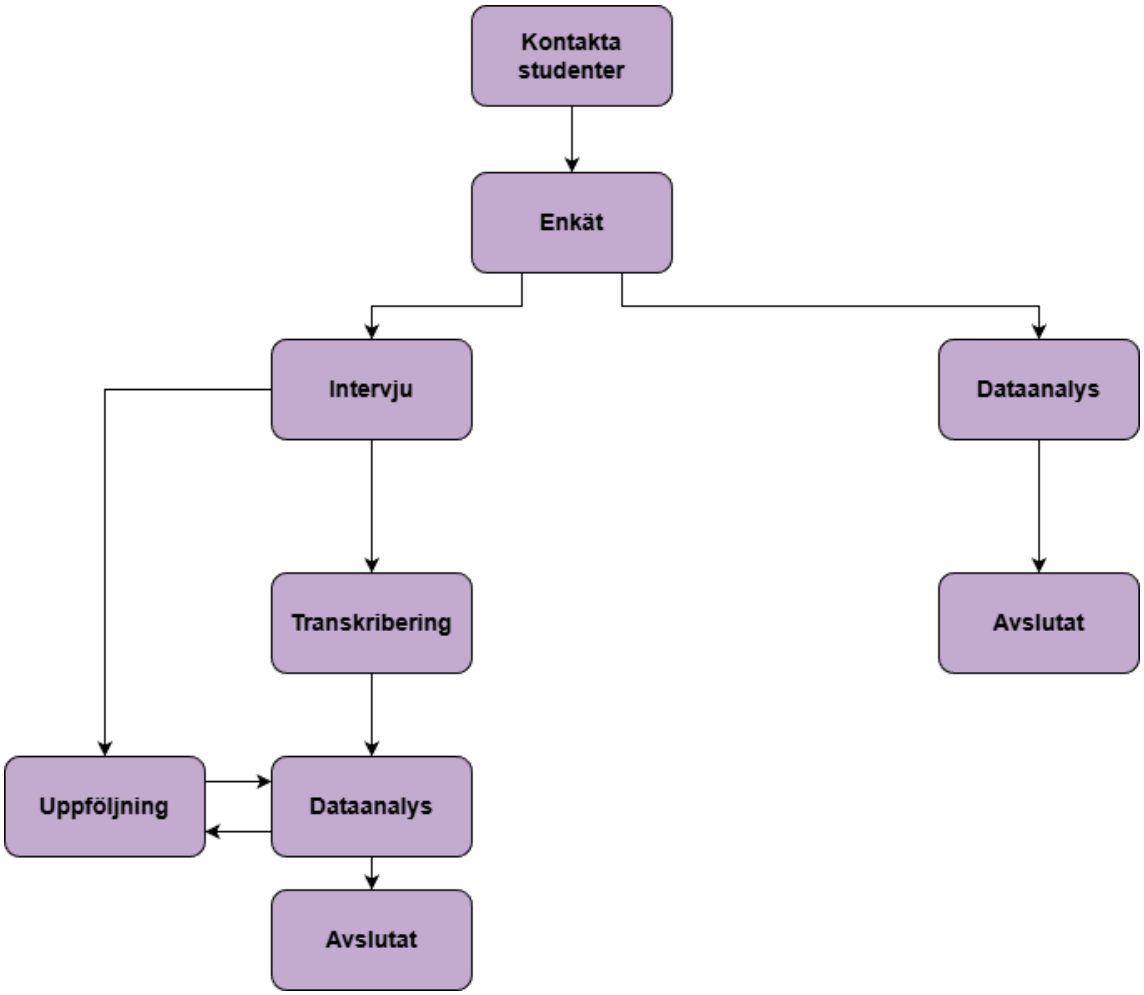
Flödesschema för arbetsprocessen.

Arbetet som presenteras genomfördes av Mikael Lundkvist och Lea Martinelle. Hellre än att dela upp arbetet gjordes majoriteten av det gemensamt. Detta inkluderar det generella arbetet, utformningen av frågor, val av källor och utformningen av rapporten. Det enda undantaget var arbetsfördelningen vid intervju-genomförandet. Lea Martinelle utformade handledningsdokumentet (se Bilaga G) och förde intervjun. Mikael Lundkvist förde anteckningar under intervjun, transkriberade och ansvarade för kontakten med deltagarna.

3.1 Datainsamling

Enligt Bjørndal (2005) är enkäter ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att samla in en stor mängd information och användes därför för att ge en överblick av studenternas användande. För att få en djupare förståelse av individens erfarenheter anser både Bjørndal (2005) och Adams (2015) att intervjuer är mer lämpade. För att bättre förstå studenternas individuella upplevelser genomfördes semistrukturerade intervjuer.

Metodens övergripande steg för att samla in och analysera data presenteras i flödesschemat i Figur 2. De studenter som valde att delta fick ett instruktionsblad (se Bilaga E) som beskrev hur verktyget skulle användas och ombads efter användningen att fylla i enkäten. Vidare kunde studenterna frivilligt delta i en intervju. Det gjordes en separat analys av enkätsvaren och av intervjuerna. Om oklarheter uppstod under transkribering eller analys kunde studenterna kontaktas för förtydliganden.



Figur 2

Flödesschema av hur data samlades in och analyserades.

Instruktionsbladet (se Bilaga E) som studenterna fick hade åtta steg med bilder som förklarade hur man genererar en ljudöversikt. Bilderna användes för att peka ut knappar och visa var de borde befinna sig i respektive steg. I stegen förklarades hur man navigerar webbplatsens startsida, skapar en anteckningsbok, var man genererar en ljudöversikt, var man kan manipulera innehåll och format samt hur man vet att ljudöversikten är färdiggenererad.

För att hålla ett mer naturligt språk i enkäterna och intervjuerna benämndes “ljudöversikt” som “podcast” och “NotebookLM” som “verktyget”. Därför förekommer dessa benäm-

ningar i de exempel som presenteras.

3.1.1 Enkät

För att enkelt nå ut till studenterna gjordes en digital enkät (se Bilaga A) med verktyget Google formulär. Förhoppningen var att studenterna skulle vara vana vid användningen av formuläret, som ofta används inom studiesocial verksamhet och kurser vid skolan. Fördelen med detta är enligt Cohen m. fl. (2017) att respondenterna måste vara bekväma med frågetyper samt material de använder, som deras egen dator, vilket då blir möjligt.

Utformningen av enkäten utgick från Cohen m. fl. (2017) som menar att det var viktigt att:

- ha ett personligt välkomnande
- hålla introduktionen kort och informativ
- informera att enkäten är enkel och tar kort tid att fylla i
- ha enklare frågor framåt slutet
- undvika att ha "tvingade svar" i form av endast ja eller nej.

Enkätens frågor utformades med målet att varje fråga skulle kunna hjälpa till att besvara en eller flera av arbetets forskningsfrågor. Denscombe (2016) menar att oväsentliga frågor bör uteslutas, då det endast tar plats och inte bidrar med relevant data. Detta innebär att enkäten bör hållas så kort som möjligt och endast inkludera de mest relevanta frågorna.

3.1.2 Intervjuer

Intervjuerna som hölls var semistrukturerade. Det är en intervjutyp som möjliggör för att individanpassa intervjun. Följdfrågor, förklaringar samt individspecifika frågor kan läggas till och förberedda frågor kan ändras under intervjuerna. Alla dessa ändringar kan vara antingen planerade eller spontana (Cohen m. fl., 2017). Adams (2015) tar upp olika nackdelar med att genomföra semistrukturerade intervjuer. I tabell 1 förklaras dessa nackdelar, samt hur det hanterades i detta arbete vid planering och genomförande.

Tabell 1

Nackdelar med semistrukturerade intervjuer och hur det hanterades. Nackdelarna och förklaringarna kommer från Adams (2015).

Nackdelar	Förklaring	Hantering
Tidskrävande	Planering, genomförande, transkribering och analys tar mycket tid när intervjun är individanpassad.	Enkäten la grund för individanpassning. Transkriberingen tog stöd av Google recorders automatiska transkribering. Transkriberingsarbetet blev därför endast att rätta fel.
Stor arbetsbelastning	Jämfört med att använda en strukturerad intervju så krävs det extra arbete för att planera olika diskussioner och transkribera intervjuerna.	Enkäten och automatisk transkribering bidrog till mindre arbetsbelastning. Det extra arbetet hade även ett värde genom de fördelar som semistrukturerade intervjuer erbjuder.
Kräver kompetens	Den som genomför intervjun måste kunna veta hur den ska hantera och leda diskussionerna under intervjun på ett givande sätt. Frågorna och förklaringarna ska leda till mer insikt om den intervjuade, och inte ge onödig information eller hamna på sidospår.	Flera följdfrågor och förklaringar planerades i förhand. Den som genomförde intervjun fick ett papper med alla frågorna (se Bilaga C), samt ett handeldningsblad (se Bilaga G) baserad på trattmodellen från Kylén (2004).
Liten skala	Att hålla många intervjuer tar längre tid än att samla in samma mängd enkätsvar. För att hålla sig inom en tidsgräns måste man därför minska antalet deltagande jämfört med om man bara samlar enkätsvar.	För att få kvantitativ data användes enkätsvaren, som kunde utgöra en större grupp än intervjuerna. På detta sätt nåddes en större grupp samtidigt som fördelarna med intervjuer kunde utnyttjas.

Inför intervjuerna förbereddes intervjufrågorna som skulle ställas på alla intervjuer (se Bilaga C). Baserat på enkätsvaren förbereddes även individuella frågor för varje student (se Bilaga D). För att säkerställa att riktningen hölls under intervjun förbereddes även följdfrågor baserat på vad som kunde tänkas komma upp under diskussionerna. Dessa

frågor kunde exempelvis användas för att vägleda utvecklingen av svar som “ja” och “nej”. Under intervjun kunde även spontana frågor ställas för att exempelvis gå djupare in i ett ämne eller få ett svar utvecklat och förtydligat.

Som ett komplement till frågorna fick den som genomförde intervjun även ett handledningsdokument (se Bilaga G) som var utformad för arbetet. Handledning förklarade olika faser, eller “steg”, av intervjun och vad man behövde tänka på under dessa. Faserna baserades på Kylén (2004) trattmodell, som delar upp intervjun i sex steg. Dessa är *öppning*, *fri berättelse*, *precisering*, *kontroll*, *information* och *avslutning*. Stegen fri berättelse, precisering och kontroll upprepas efter att varje fråga ställts.

3.2 Dataanalys

Enkäterna analyserades i två steg. Först sammanställdes svaren på flervalsfrågorna i tabeller. Sedan analyserades de svar där respondenterna hade möjligheten att skriva fritt. Dessa svar användes för att ge kontext till tabellerna.

Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys med utgångspunkt i de sex stegen som ges av Braun och Clarke (2006) och som presenteras i tabell 2. Valet att använda sig av en tematisk analys kom från ett behov att strukturera och enklare kunna se hur den insamlade datan skulle kunna besvara frågeställningarna. Tematisk analys ansågs lämpad för detta eftersom kategoriseringen av teman ger en tydlig struktur och överblick av intervjuerna, vilket gör det enklare att analysera dessa. Transkriberingen av intervjuerna lästes igenom och sedan valdes relevanta utdrag ut. Citat och sammanfattningar av vad studenterna svarade eller nämnde skrevs ned för att användas i analysen. Utdragen sorterades in i grupper baserat på gemensamma drag och teman. Sorteringen repeterades flera gånger tills alla grupperna var tydligt sammanhängande. Grupperna gavs sedan namn som beskrev de gemensamma temat i utdragen. Under och efter namngivningen flyttades även vissa utdrag, som inte helt passade in i sin kategori, till andra kategorier. Resultatet presenteras baserat på dessa kategorier utifrån de områden som de hade gemensamt.

Tabell 2

Stegen för tematisk analys av Braun och Clarke (2006). Beskrivningarna är specifika för hur stegen genomfördes i den här analysen.

Steg	Beskrivning
1. Bli bekant med datan	Transkriberingarna lästes igenom och utdrag plockades ut i omgångar. Efter att de hade plockats ut lästes utdragen flera gånger.
2. Skapa initiala koder	Utdrag som var av liknande karaktär eller relaterade till varandra samlades i större grupper.
3. Sök efter teman	I grupperna söktes teman. Utdrag från olika grupper granskades mot varandra och teman kunde vara blandningar från olika grupper.
4. Granska teman	Teman kontrollerade i flera omgångar så att utdrag kunde flyttas till de teman de passade bäst in på.
5. Definiera och namnge teman	Teman definierades med namn och beskrivningar. Även här granskades teman och utdrag flyttades om det ansågs lämpligt.
6. Skriva rapporten	Resultatet skrevs för att sammanfatta teman. Genom en analysen kunde teman användas för att besvara frågeställningarna.

3.3 Framtagandet av scenarier

Som en del av arbetet togs tre scenarier fram, med syftet att lättbegripligt förklara resultatet och de risker och möjligheter som resultatet och analysen av detta tyder på. De tre scenariorna konstruerades baserat på svar studenterna hade gett i intervjuerna gällande sitt användande av NotebookLM. Studenterna hade fått frågor om hur de lyssnade, vad de gjorde samtidigt, deras mål med lyssnande, deras upplevelser och hur de upplevde resultatet av användandet. Genom att sammanställa mönster, olikheter och likheter togs scenarierna fram som en sammanfattning av alla intervjuade studenters upplevelser och användning. Analysen som gjordes av resultaten hade redan utvärderat studenternas användande och upplevelser utifrån litteratur och tidigare forskning. Därför användes denna analys för att utvärdera positiva och negativa aspekterna hos alla scenarier.

3.4 Avgränsningar

Flera avgränsningar gjordes för att möjliggöra genomförandet inom det förväntade tidsspannet och med de tillgängliga resurserna. Den första avgränsningen var att

datainsamlingen endast genomfördes med lärarstudenter på KTH. Lärarstudenter tenderar att ha mycket kurslitteratur, vilket var väsentligt för datainsamlingen eftersom studenterna behövde ha material till genereringen av ljudöversikter. Dessutom var lärarstudenter en grupp med goda möjligheter att nå ut till för att hitta deltagare till datainsamlingen. Förhoppningen var att studien skulle kunna ta del av perspektiv från studenter som kommit olika långt i sin utbildning.

En annan avgränsning var att studenterna endast skulle använda sig av NotebookLM, och inte av andra liknande verktyg. Avgränsningar gjordes för att minimera mängden okända variabler som kan påverka studenternas upplevelse, vilket hade kunnat påverka den insamlade datan. Att redan ha ett verktyg valt minskar också tröskeln för studenterna som annars hade behövt välja verktyg själva. NotebookLM valdes framför andra GPT-modeller baserat på hur Google beskriver den som anpassad och menad för att använda med vetenskapliga källor, och därför fungerar bra med syftet (Google, 2025). Dessutom har Google redan en stor närvaro, vilket gav förhoppningen att det skulle vara en låg tröskel för studenterna att komma igång med användningen.

3.5 Etiska överväganden

Metoden utgick från Vetenskapsrådet (2024) God forskningssed. Framförallt utgick studien från utgångspunkter för samtycke som bland annat involverar att man *informerat*, att det är *frivilligt* och att det är *möjligt att återta*. Studenterna gav alltid ett tydligt medgivande, antingen skriftligt eller muntligt.

För tydlighet och transparens samt för att följa Vetenskapsrådet (2024) rekommendationer behöver det förklaras hur AI användes under arbetet. AI används av studenterna vid testningen av NotebookLM. I instruktionsbladet för testningen fick studenterna information om Googles hantering av data vid AI-användning (se Bilaga E). AI användes som hjälpmedel vid transkribering av intervjuer, men kontrollerades och eventuella fel rättades av författarna. AI användes aldrig direkt med det material som presenteras i rapporten.

4 Resultat

Resultaten från enkäten och intervjuerna sammanställdes separat för att sedan kunna analyseras utifrån deras olika syften. Enkätsvaren är menade att ge en överblick medan intervjuerna ger exempel och djupare förståelse av studenternas användande. Studenterna som deltog i intervjun hade alla fyllt i enkäten innan.

Det var fyra studenter som deltog i både enkäten och intervjuerna. Dessa gick mellan sitt andra och femte år och använde NotebookLM i olika kurser som en del av undersökningen. En kort sammanfattning av de fyra studenterna finns i tabell 3. Eftersom de fyra studenterna hade olika upplevelser som bidrar till deras perspektiv kommer deras åsikter att presenteras i resultatet för enkäten och för intervjuerna.

Tabell 3

Information om de fyra olika studenterna som deltog i både enkätundersökningen och i en intervju.

Student	årskurs	Kursbeskrivning	Studiematerial för generering	Tidigare erfarenhet av NotebookLM
Student 1	3	Kurs om rollen som lärare	Vetenskaplig rapport, kapitel ur bok, video	Ja
Student 2	2	Kurs om naturvetenskaplig undervisning	Vetenskaplig rapport, kapitel ur bok, video	Nej
Student 3	4	Kurs om hållbar undervisning	Vetenskaplig rapport	Ja
Student 4	5	Kurs om hållbar undervisning	Vetenskaplig rapport	Nej

4.1 Enkätresultat

Studenter kontaktades genom fem kurser som läses av sammanlagt fyra årskullar, som för denna studie uppskattades ha 30-60 studenter per kurs. Sju av dessa studenter använde NotebookLM för att generera en ljudöversikt, lyssnade på den och svarade på enkäten. Även om studenterna kontaktades genom fem kurser, användes ljudöversikter för kurser utanför dessa, vilket sammanlagt blev sex kurser. Fyra av studenterna hade även använt NotebookLM någon gång innan de valde att delta i studien. Frågorna i enkäten inkluderade flervalsfrågor samt följdfrågor där studenterna fick möjlighet att utveckla sina svar. Sammanställningen av enkätsvaren finns i Bilaga B.

Studenterna som deltog i enkäten fick ett instruktionsblad (se Bilaga E) med steg för steg handledning i hur man genererar en ljudöversikt. Instruktionerna förklarade hur man laddar upp kurslitteraturen och genererar en ljudöversikt. Utöver detta fick studenterna fria händer, exempelvis med vilka typer av källor de använde eller hur de ville använda

promptar. Sex av de sju studenterna som deltog använde instruktionsbladet. Student 1 var den som inte använde bladet och uppgav att de redan hade använt verktyget någon gång innan. Alla studenter lyssnade på sina egna genererade ljudöversikter.

NotebookLM har standardinställningar för generering av ljudöversikter som exempelvis bestämmer längd, språk, fokus och format (se Bilaga F). Användaren kan generera en ljudfil med dessa inställningar eller ändra dem för att bättre passa till deras behov. Tabell 4 visar hur studenterna valde att generera ljudöversikten. De som skrev egna promptar angav att de exempelvis ville att podcasten skulle fokusera på specifika begrepp, källor, sammanhang eller ämnen. Student 3 angav i formuläret att "[...]jag ville ha en pod som tog in hela texten och belyste de viktiga punkterna".

Tabell 4

Studenternas svar på frågan "Använde du standard-kommandot för att generera en podcast?"

Svar på frågan: "Använde du standard-kommandot för att generera en podcast?"	**Antal**
Ja	2
Nej, jag gjorde den kortare	0
Nej, jag gjorde den längre	0
Nej, jag ändrade språk	1
Nej, jag skrev en egen prompt	4

Tabell 5 visar hur studenterna svarade på ställningstaganden gällande användande av NotebookLM, där 1 motsvarar "instämmer inte" och 5 motsvarar "instämmer helt". På alla frågorna svarade studenterna med 3-5 på skalan. Dessa svar visar på att studenterna hade en positiv upplevelse. Trots de positiva ställningstaganden, så lyfte flera av studenterna att de hade upplevt otydligheter och förvirring kring gränssnittet.

Tabell 5

Sammanställning av ställningstagande studenter tog gällande deras användande av NotebookLM

Ställningstagande på påståendet: "Podcasten var enkel att generera"	Antal
1 – Instämmer inte	0
2	0
3	1
4	1
5 – Instämmer helt	5

Ställningstagande på påståendet: "Podcasten var behaglig att lyssna på"	Antal
1 – Instämmer inte	0
2	0
3	1
4	5
5 – Instämmer helt	1

Ställningstagande på påståendet: "Kvalitén på podcasten var tillfredsställande"	Antal
1 – Instämmer inte	0
2	0
3	1
4	4
5 – Instämmer helt	2

Ställningstagande på påståendet: "Podcasten gav mig bra förståelse av källan"	Antal
1 – Instämmer inte	0
2	0
3	1
4	4
5 – Instämmer helt	2

Sex av de sju studenterna ansåg att de sparade tid genom att använda en ljudöversikt. I följdfrågan om vad studenterna använde den sparade tiden till svarade två studenter att de använde tiden till att sova, medan två andra studenter svarade att de la tiden på att studera andra kurser.

Tre av de sju studenterna gick igenom kurslitteraturen efter att de hade lyssnat på sina ljudöversikter. Dessa angav att de exempelvis sökte begrepp eller läste i samband med rapportskrivning. Student 4 var en av dessa och beskrev det som att de "Läste de delar som var aktuella för ändamålet". För den sista frågan "Skulle du tänka dig använda dig detta eller liknande verktyg i framtida kurser?" så svarade alla sju studenterna ja.

4.2 Intervjuresultat

Utifrån intervjuerna kategoriserades det som studenterna hade sagt till olika teman utifrån metoden för intervjuer. Från detta identifierades 21 teman, som blev underteman till 6 teman. Underteman presenteras i tabeller med beskrivningar av dessa och de resultat som

rör temat. I kapitlet tas exempel upp från intervjuerna för att bättre förklara resultatet utifrån temana.

4.2.1 Användande av NotebookLM

Temat om studenternas användande handlar om hur studenter interagerade och använde verktyget samt olika syften för användande. Underteman som presenteras i tabell 6 kommer från studenternas beskrivningar av hur de använde verktyget och vad de använde det till.

Tabell 6

Beskriver teman av hur studenterna använde NotebookLM.

Undertema	Beskrivning
Promptar för språk och innehåll	Studenterna använde promptar främst för att modifiera språk och innehåll.
Olika typer av genereringar	Studenterna genererade sina ljudöversikter på flera olika sätt. Både med och utan promptar. De gjorde flera genereringar både för samma och olika källor.
Djupare förståelse	Tre av fyra studenter försökte få en djupare förståelse med hjälp av ljudöversikter.
Tillgängligt alternativ	Vissa studenter såg ljudöversikter som ett mer tillgängligt alternativ än att läsa kurslitteratur.
Verktyg för översikt	Flera studenter diskuterade hur ljudöversikten gav just ett översiktligt resultat.

Huvuddelen av studenterna prövade att använda både NotebookLM:s standardinställningar och att modifiera med promptar på olika sätt. De vanligaste typerna av promptar var för att modifiera innehållet eller ändra språket. Student 4 prövade även att skicka in frågor från kursen relaterat till texten, för att AI:n skulle utgå från dessa. Student 2 noterade att två ljudöversikter med samma källor och promptar kunde låta helt olika.

Studenternas beskrev sina syften med att använda promptar lite olika, men ett övervägande tema var att studenterna ville få en specifik förståelse. Denna önskan om bättre förståelse kunde ses genom promptar för exempelvis betoningar, fokus på vissa områden eller begrepp och användning av specifika källor. Student 2 uttryckte att lyssna på en ljudöversikt inför seminarium kändes lättare än att läsa texter, och upplevde därför att

verktyget gav den en bättre möjlighet att vara förberedd inför dessa. Studenten var inte säker på om den annars hade orkat läsa och beskrev att det kändes som att “[...]‘gud nu har jag förberett mig’ istället för ‘jag orkar inte’”.

Flera av studenterna lyfte även att ljudöversikten gav en översiktlig förklaring av källorna. Student 3 sa att den föredrog att använda ljudöversikter för att få en översiktlig förståelse av källorna. Denne förklarade att det var svårt att få ut specifik information eller djupdyka med ljudöversikter. Framförallt kommenterade studenten att den såg hur sammanfattningen blev för översiktligt med NotebookLM:s standardinställningar. Även student 2 uttryckte att det var svårt att få AI:n att skapa bra ljudöversikter om man istället för stora, djupgående källor, använde mer komprimerade källor. Studenten hade även försökt generera en ljudöversikt för en annan, mer naturvetenskaplig kurs med mycket formler. Det studenten kom fram till var att ljudöversikten inte fungerade lika väl till den kursen och det materialet eftersom ljudöversikten gav en sämre överblick av det materialet.

4.2.2 Lyssnandet

Under intervjuerna fick studenterna beskriva de fysiska situationerna de befann sig i när de lyssnade på ljudöversikten. Detta ledde till olika beskrivningar av hur studenterna lyssnade på ljudöversikten. Vid frågor om positiva och negativa aspekter av ljudöversikten nämnde flera studenter hur de upplevde ljudet och rösterna. Teman utifrån dessa diskussioner finns sammanställda i tabell 7.

Tabell 7

Beskriver teman av hur studenterna lyssnade och uppfattade ljudet i NotebookLM.

Undertema	Beskrivning
Passivt lyssnande	Studenter som lyssnade passivt, exempelvis genom att inte interagera med ljudöversikten.
Aktivt lyssnande	Studenter som lyssnade aktivt, exempelvis genom att anteckna och spola tillbaka.
Positiv inställning till rösterna	Studenterna uttryckte att var positivt överraskade av kvaliteten på AI:ns röster.
Språket i podcasts	Språket och talet i ljudöversikterna hade betydelse för studenterna, som hade både positiva och negativa intryck.

Som nämnt i tabell 7 varierade studenterna mellan både passivt och aktivt lyssnande. Av de intervjuade studenterna så arbetade tre av fyra med någon form av aktivt lyssnande. Student 2 sa att de hade svårare att ta till sig materialet när de lyssnade passivt eftersom de tenderar att göra annat samtidigt som då tog bort deras fokus från ljudöversikten. De studenter som lyssnade aktivt gjorde så genom att ta anteckningar samtidigt som de lyssnade och spolade tillbaka för att inte missa information som de ansåg vara viktig.

När det kommer till kvaliteten på ljudöversikten så var studenterna positiva. Tre av studenterna lyfte en förvåning eller överraskning av AI:ns röster och menade att deras förutfattade mening var att det skulle låta "robot-liknande". Student 3 lyfte även att de gillade hur det blev en dialog mellan de två AI-rösterna och menade att det gjorde samtalet mer verkligt.

När det kommer till språket var studenterna inte enade i sina åsikter. Student 4 lyfte att den upplevde att de svenska rösterna hade dåligt uttal och menade att det distraherade på ett sätt som de engelska rösterna inte gjorde. För student 3 fungerade det mesta bra på svenska, men det fanns en oro över hur den gör översättning av engelska ord som "million" och "billion".

4.2.3 Brister

Temat om brister rör olika negativa aspekter av NotebookLM och ljudöversikter som studenterna lyfte. Teman utifrån dessa brister presenteras i tabell 8.

Tabell 8

Beskriver teman av brister studenterna såg i NotebookLM.

Undertema	Beskrivning
Information- och kunskapsbrist	Två studenter upplevde att ljudöversikterna missade information eller att de själva missade information gentemot om de hade läst texterna.
Förvirringar och oklarheter vid generering	Alla studenter upplevde någon form av förvirring eller oklarhet när de skulle generera en ljudöversikt.
Motverkan till användning	Alla studenter upplevde flera olika motgångar som hade stoppat dem från att generera ljudöversikter igen.

Två av de fyra studenterna uttryckte på något vis hur de upplevde att de gick miste om

information genom att lyssna på ljudöversikter istället för att läsa litteraturen. Som tidigare nämnt hade student 2 använt ljudöversikten för att gå igenom texter inför seminarium, istället för att läsa texterna. Studenten nämnde att den under seminariet inte alltid kände igen det som diskuterades och upplevde att den hade missat något. Om detta berodde på att det som togs upp under seminariet saknades i ljudöversikten eller att studenten själv hade missat det framgick inte. Trots detta ansåg studenten ha känt sig förberedd, men beskrev att det efter seminariet kändes som att man hade fått en falsk uppfattning av sin egen kunskap. Studenten nämnde även att när alla källorna användes till samma ljudöversikt var det svårt att komma ihåg vilken källa som sa vad. Student 4 hade läst igenom sina texter efter att ha lyssnat på ljudöversikten och märkte att ljudöversikter på olika källor reflekterade vad som stod i källorna olika väl.

Alla studenter lyfte att de upplevde någon typ av problem eller förvirring i samband med att de försökte generera ljudöversikter. Detta gällde främst genereringen och interagering med gränssnittet. Student 2 nämnde att det tog för lång tid att lägga in alla källor och vänta på genereringen, vilket denne tror kommer stoppa den från att använda NotebookLM igen. Dessutom hade studenten nämnt att den redan är van att använda andra GenAI-modeller och har mycket material sparat där. Student 4 hade problem med genereringen och trodde att den förmodligen inte hade försökt använda verktyget utan instruktionsbladet. För student 3 var en stor brist att ljudöversikten tog för få pauser och att man därför blev väldigt trött av att lyssna på den när det hela tiden är “kör, kör, kör”.

4.2.4 Annan AI

I intervjuerna ställdes frågor om studenternas erfarenheter av andra AI-modeller. Flera studenter jämförde NotebookLM med andra modeller och beskrev sin egen användning. Underteman för detta presenteras i tabell 9.

Tabell 9

Beskriver teman av hur studenterna använder andra AI-modeller.

Undertema	Beskrivning
Olika syften	Studenterna beskrev att NotebookLM uppfyllde ett annat syfte än andra AI-modeller de använder.
Föredragande av annan AI	En student hade helt föredragit att använda annan AI över att använda NotebookLM, även om de fyller olika syften.

Alla studenter hade någon form av erfarenhet av GenAI innan de testade NotebookLM. Dock så var det väldigt varierande i utsträckningen av användandet, exempelvis svarade student 4 på frågan om det har använt något AI-verktyg innan att "Inte för att generera ljud och egentligen inte annars heller. Jag har blivit tvingad till av lärare att göra det". Detta är stor skillnad från student 3 som använder ChatGPT för "lite allt möjligt" i sitt vardagsliv.

Även med denna variation i AI-användande gick det att finna några gemensamma punkter mellan studenterna. Studenterna lyfte att de ansåg att NotebookLM var mer användarvänligt och gav enklare och tydligare svar än andra AI-modeller. Student 1 lyfte även att de ansåg att NotebookLM utgick mer från källor än andra AI-modeller.

Studenterna lyfte också bekvämlighet som ett viktigt behov för deras AI-användande. Student 2 tog upp hur de gillade NotebookLM men skulle ändå hellre använda ChatGPT eftersom de är bekväma med detta och har alla deras tidigare konversationer sparat där. Student 2 beskrev det med "[...] eftersom jag har allting samlat i ChatGPT sen innan hade jag ingen anledning att byta direkt till det för jag känner i nuläget att AI som AI är lite grann".

4.2.5 Positiva intryck

Detta tema är olika positiva erfarenheter som studenterna tog upp under intervjun, både på eget bevåg och i samband med frågor om goda intryck. Teman om dessa presenteras i tabell 10.

Tabell 10

Beskriver teman av olika positiva intryck studenterna hade av NotebookLM.

Undertema	Beskrivning
Enkel generering	Två av studenterna uttryckte att de upplevde genereringen som enkel.
Möjligheter med tidsbesparing	Tre av fyra studenter ansåg att de sparade tid. Tiden användes till exempelvis andra kurser eller fördjupning i ämnet.
Fördelar gentemot andra läran-demetoder	En student såg "diskussionsformatet" som fördelaktigt gentemot föredrag. En student såg nytta i ljudöversikter, även om den själv föredrar att läsa.

Även om flera studenter hade stött på förvirringar vid genereringen, så ansåg andra att det var enkelt. Student 4, som såg genereringen som inkonsekvent, sa fortfarande att det var enkelt att generera en ljudöversikt. När det kom till interaktionen med NotebookLM förklarade student 3 att det var enklare att interagera med NotebookLM och generera en ljudöversikt än det är att beställa snabbmat på en skärm. Detta motsäger de svårigheter som studenterna upplevde, exempelvis hur det var svårt att förstå när genereringen var klar och att det tog tid att lägga in alla källor.

När studenterna fick frågan om de upplevde att de sparade tid genom att lyssna på ljudöversikten jämfört med att läsa källorna svarade tre av de fyra studenterna att de upplevde att de sparade tid i någon grad. Student 2, som inte upplevde att de sparade tid, såg ändå en fördel i att dötiden på pendlingen blev något effektivt. Av de studenter som kände att de hade sparat tid använde de den för lite olika saker. Student 3 valde att studera inför examination i andra kurser och student 1 valde att fördjupa sig i materialet de hade använt för ljudöversikten. Student 4 ansåg inte att de hade använt sin besparade tid till något specifikt. Student 3 lyfte även att det var skönt att kunna lyssna på en sammanfattning av texterna då den ofta har svårt att läsa och ta in texter med akademiskt språk. Ingen av studenterna nämnde huruvida tidsbesparing var något de hade reflekterat över på förhand, utan fördelarna verkade upptäckas efter användningen.

Student 2 nämnde att ljudöversiktens diskussionsformat var något extra positivt. Detta föredrogs över ett klassiskt format som "föredrag", vilket studenten menar används i

exempelvis föreläsningar eller videor. Även student 4, som ansåg att den tar in information bättre genom läsning, såg att ljudöversikten fungerade bra och hade ett syfte.

4.2.6 AI-hallucinationer

Temat om AI-hallucinationer baseras på olika frågor om hur studenterna reflekterade kring misstag och AI-hallucinationer i sin ljudöversikt. Olika aspekter av detta som kom upp presenteras i tabell 11.

Tabell 11

Beskriver teman av hur studenterna uppfattade och reflekterade kring AI-hallucinationer.

Undertema	Beskrivning
Kunskap om AI-hallucinationer utan applicering	Studenterna visade på att de brukar vara kritiska till information från AI, men applicerade inte detta på sina ljudöversikter.
Saknad uppfattning om AI-hallucinationer	Ingen av studenterna hade uppfattat någon typ av AI-hallucinationer, även de som hade det "i bakhuvudet".
NotebookLM mer trovärdig än andra GenAI	Två av studenterna beskrev att de litade på NotebookLM och ljudöversikterna mer än andra GenAI-modeller eftersom de baseras på specifika källor.
Komplement till ljudöversikten	Tre av studenterna hade läst källorna som komplement till ljudöversikter. En student lät ett seminarium vara ett komplement till sin ljudöversikt.

Alla studenter visade att de hade någon form av förståelse av vad AI-hallucinationer är, även om de inte var bekanta med begreppet. Några av studenterna beskrev situationer där de hade upplevt hallucinationer när de använde andra AI-modeller. Trots detta sa tre av studenterna att de inte hade reflekterat över AI-hallucinationer i samband med användningen av NotebookLM och lyssning av ljudöversikterna. Student 2 nämnde att den upplevde att man inte kunde veta om de var AI-hallucinationer eftersom ljudöversikten var deras första interaktion med litteraturen. Alla studenter nämnde att de på något sätt gått igenom materialet, varav i några fall specifikt för att säkerställa att de hade fått rätt information. Student 4 berättade hur de läste igenom texterna efter att de hade lyssnat på en ljudöversikt för att verkligen förstå materialet och noterade då ingen motsägelser. För vissa av källorna studenten läste uppgav den att specifik information från ljudöversikten inte

återspeglades i litteraturen. Studenten trodde inte att det berodde på AI-hallucinationer, utan mer på hur texten var skriven.

Student 1 kontrollerade vissa specifika delar av ljudöversikten mot sina källor, medan student 3 läste en av sina källor direkt utan att reflektera över fel. Student 2 hade använt sig av ljudöversikter inför seminarium och berättade att diskussionerna om materialet på seminarierna hade blivit en kontroll av källorna.

Två av studenterna lyfte även att de hade större tillit till att NotebookLM inte hallucinerade än de hade till andra AI-modeller. Student 1 menade att den litade mer på NotebookLM eftersom den källhänvisade i en större utsträckning än andra AI-modeller som tar sin information från internet. Även student 3 verkade ha en liknande uppfattning och nämnde att den litade mer på NotebookLM eftersom den antog AI:n endast utgick från källorna. Student 1 lyfte även att den ansåg att de promptar och frågor som den gav till NotebookLM hjälpte med att motverka AI-hallucinationer.

5 Analys

I analysen kommer frågeställningarna att besvaras utifrån resultatet och bakgrunden. Bakgrunden är inkluderad för att sätta resultatet i en kontext av tidigare forskning, upptäckta problem och ta fram rekommendationer.

5.1 Studenternas användande

I intervjuerna framgick det att studenterna hade olika syften som de använde ljudöversikter för att försöka uppfylla. De lyssnade som förberedelse inför seminarium, för att studera till examinationer och för att ta in obligatorisk kurslitteratur. Vad studenterna hade gemensamt var att de använde verktyget för egen studier utanför klassrummet. Detta kan dock vara väntat eftersom undersökningen gjordes inom högre studier där litteratur oftast behandlas utanför klassrummet. Studenternas användande berör därför endast elevledd AIED.

Tidigare studier av Liang m. fl. (2023) och Valeri m. fl. (2024) visade att en fördel med GenAI är hur de kan användas för att ge direkt respons och snabbt förklara begrepp. Detta motsäger sig hur studenterna i intervjuerna endast kunde göra en generering i taget, som tog tid och som de sedan lyssnade på i ca 20 minuter. Utan promptar kunde de behöva lyssna på hela podcasten innan de fick ut den specifika informationen som de sökte. Även närvarandet av formativ bedömning saknades i studenternas användande. Dessa skillnader kommer naturligt eftersom de har olika tillämpningar, den ena svarar på frågor och förklarar medan den andra sammanfattar information. När studenterna lyssnar

på ljudöversikten har de inte samma möjlighet att skapa en aktiv diskussion med AI:n som de har med andra GenAI. Men resultatet visar på att detta inte måste göra studenterna till en helt passiva lyssnare. Studenterna antecknade, spolade och genererade flera podcast för att få ut vad de sökte.

Student 2 lyfte hur den hade föredragit att fortsätta använda ChatGPT över NotebookLM eftersom detta var något den redan var mer van och bekväm med, även om ChatGPT inte hade samma funktioner. Samtidigt nämnde studenten i intervjun hur ljudöversikten gav dem möjlighet att ta in litteratur de annars hade avstått från. Även de andra studenterna uppfattade flera fördelar med specifikt ljudöversikten. Studenterna föredrog att lyssna istället för läsa, de effektiviserade sin tid och kunde få komplicerad information förklarat på ett annat sätt. Allt detta tyder på att ljudöversikterna har möjligheten att, som syntes för studenterna, fyllde ett annat syfte än andra AI-verktyg de har använt förut. Ljudöversikten hjälper studenterna att få en övergriplig förståelse över material samt beskrivningar av begrepp och koncept med koppling till egenvalda källor. Studenter får också möjligheten att kontrollera hur de tar till sig materialet och kan göra det i andra situationer än vad läsning tillåter. Det skiljer sig från hur studenterna använder annan GenAI för att få begrepp förklarade eller får svar på en specifik fråga.

5.2 Ljudöversikt som ett alternativ

Utifrån resultatet så kan man se att studenterna överlag var positiva till ljudöversikter och fann värde i att använda dem. Som nämnt hade studenterna olika syften för hur de använde ljudöversikter och att dessa skiljer sig från hur de använder annan GenAI. Samtidigt kvarstår frågan hur studenternas lärande med hjälp av ljudöversikter jämför sig med den litteratur som ljudöversikterna baserats på.

Av resultatet kan man se att i många fall uppfyller ljudöversikten samma roll som en översiktlig läsning gör för studenterna. Studenterna lyssnade på en ljudöversikt och fyllde sedan upp sin kunskap genom att läsa litteraturen eller delta i diskussioner. Student 3 gjorde detta något mindre eftersom den endast läste en av sina använda källor, men hade lyssnat mer aktivt än de andra studenterna genom anteckningar och att spola ljudöversikten. Efteråt hade studenten gått igenom sina egna anteckningar för att skapa nya anteckningar på det som var mest relevant för dennes examination. Student 3 hade även nämnt att den upplevde akademiska texter på engelska som extra svåra att läsa. Att studenten valde att ersätta läsningen med att lyssna är inte bara rimligt, utan visar på möjligheter som ljudöversikten ger till studenter med olika förutsättningar. De metoder för lärande som fungerar bäst är olika för alla ((Hattie & O'Leary, 2025), och student 2 fick möjligheten att använda en annan metod än läsning som fungerade bättre för dem.

Student 2 undvek att läsa sina källor, men lyssnade mer passivt än student 3, exempelvis genom att utföra orelaterade aktiviteter samtidigt. Student 2 tydde på ett större bortfall av kunskap än student 3. Detta tyder på att om ljudöversikten används istället för litteraturen krävs ett ansvar från studenten att försöka ta in informationen genom aktivt lyssnande eller andra metoder för lärande. Detta skulle kunna vara genom anteckningar, som student 2, eller genom att lyssna koncentrerat som student 1.

en om studenterna lyssnar passivt och inte fokuserar på att ta in informationen finns det fortfarande ett syfte att använda ljudöversikten som alternativ till litteraturen. Boekaerts och Corno (2005) nämnde två motivationer man kan ha för hur man reglerar sitt lärande, att öka sin kunskap och att behålla sitt välmående. Student 2 uttryckte att den ibland inte orkar eller helt undviker att läsa sin kurslitteratur, men kunde genom ljudöversikten få någon form av kunskap. Studenten gjorde en reglering som fungerade för deras välmående, samtidigt som den ökade sin kunskap. Det öppnas fler möjligheter för studenter som prioriterar välmående i form av exempelvis sömn, träning eller socialt umgänge över studierna. Även om kanske inte lika effektivt, kan de kombinera vissa aktiviteter med att lyssna på ljudöversikten eller använda den för att spara in tid till andra aktiviteter. Förhoppningen blir att de kan nå den självregleringen som Zimmerman (2013) nämner, där man kan ta till sig mer kunskap.

En nackdel som lyfts av studenterna var hur ljudöversikter fungerade olika bra på olika ämnen. Student 2 ansåg att det blev en skillnad i kvaliteten på ljudöversikterna när det handlade om naturvetenskapliga ämnen eller pedagogiska ämnen. Detta var även något Valeri m. fl. (2024) hade noterat för ämnena matematik och fysik. Det verkar därför finnas en svaghet hos AI-modellerna när det kommer till att hjälpa med undervisning av vissa ämnen. För ljudöversikterna hade det även kunnat vara en konsekvens av att det podcastliknande formatet inte är lämpat för att förmedla formler. Eftersom det redan verkar vara ett generellt problem med GenAI (Valeri m. fl., 2024) kan det leda till en förstärkt problematik för ljudöversikter.

Studenterna lyfte både positiva och negativa aspekter med genereringen. Det var enkelt att generera, men samtidigt svårt att förstå när genereringen var klar och det var jobbigt att lämna in alla källor. Dessa motsägelser kom delvis från samma studenter och visar på blandade åsikter. Möjligen hade det kunnat betyda att studenterna upplevde genereringen som enkel trots motgångarna, eller att de inte såg dessa motgångar som en central del av genereringen.

5.3 Ljudöversikt som lärandemetod

I studierna av Liang m. fl. (2023) och Valeri m. fl. (2024) undersökte man hur elever kunde använda sig av ChatGPT i lärandesituationer. De såg fördelar i att eleverna fick direkta svar och direkt formativ bedömning. Fördelarna som syntes i det här resultatet var exempelvis att studenterna sparade tid och att material blir tillgängligt för den som har lässvårigheter. Tiden studenterna sparade använde de exempelvis till andra aktiviteter eller studier. Studenterna kunde även använda ljudöversikterna för att aktivt söka kunskap och anteckna. Student 3 uttryckte att de vanligtvis tyckte det var jobbigt att läsa akademiska texter på engelska och fick med ljudöversikter ett alternativ som passade den bättre. Student 2 använde verktyget för att gå igenom material som denne annars inte hade orkat eller haft tid för. Svaren från studenternas användande visar på båda stadierna som Boekaerts och Corno (2005) talar om. Det fanns studenter som arbetade med ljudöversikter för att främja kunskap och studenter som arbetade för att bibehålla sitt emotionella välmående. Hur student 2 använde verktyget är ett exempel på att arbeta för att bibehålla ett emotionellt välmående, samtidigt som den söker efter kunskap. Ljudöversikterna gjorde det möjligt för student 2 att lättare balansera de två stadierna och ta till sig kunskap som de annars inte gjort. Detta kan tyda på att ljudöversikter är möjliga att använda som hjälpmedel för att komma in i, och vara kvar i, den kunskapssökande självreglering likt det Zimmerman (2013) skriver om. Detta förstärks även av student 3 och 4 som talade om hur det använde tiden de sparade på att studera inför andra examinationer. Med ljudöversikten kunde studenten bibehålla sig i ett självreglering av kunskapssökande för att ta in mer information på samma mängd tid.

Studenterna nämnde även att de uppskattade hur ljudöversikterna byggde på diskussionerna, och att det var mer givande än andra format som går direkt in på informationen. Att ge studenter möjligheten att kunna få ta del av information på flera sätt främjar deras lärande eftersom att föredragen metod för lärande är individuell (Hattie & O'Leary, 2025). Diskussioner i ljudformat är en metod för lärande som blir mer tillgänglig med GenAI. NotebookLM, ljudöversikter och eventuellt andra liknande GenAI verkar därför vara mest lämpade för att ge studenter en alternativ metod för lärande gentemot läsning. Även om exempelvis ljudböcker eller andra podcasts redan finns som ett alternativ så uppfyller en AI-genererad ljudöversikt ett annat syfte. Att generera en ljudöversikt ger studenterna möjlighet att anpassa sin "podcast" till att ha de format och innehåll som passar individen bäst.

Om AI-genererade ljudöversikter ska ha en roll inom lärande måste man komma ihåg att det fortfarande är GenAI. Yan och Liu (2025) diskuterade riskerna med att AI kan ge felaktig information. Studenterna lyfte under intervjuerna hur de själva upplevde att

deras ljudöversikter hade missat att ta upp relevant information. Som tidigare nämnt finns det alltid en risk för att AI-hallucinationer kan förekomma och med det risk för felaktigt material som kan påverka inlärningen. Studenterna visade i intervjuerna att de inte hade reflekterat över att det kunde finnas fel eller misstag i ljudöversikterna. Anledningar till detta som syntes var att studenterna litade på att AI:n endast baserade genereringen på källorna. Detta är däremot inte något som kan garanteras utifrån vad vi vet om AI-hallucinationer. Även om studenterna i vissa fall läste igenom sina källor efter att de hade lyssnat på ljudöversikten, var inte det primära syftet med att kontrollera fel eller misstag. Studenterna läste istället igenom materialet för att öka sin förståelse. Detta visar på att det fanns en bristande AI-litteracitet. Som nämnt i EU-rapporten (Balland m. fl., 2025) finns det en risk att elever och studenter blir för beroende av AI i sitt lärande, vilket motverkar utvecklingen av essentiella färdigheter. Att under en längre tid använda ljudöversikter istället för litteratur, samtidigt som man har en bristande AI-litteracitet, borde öka risken för bristande kritisk förmåga och göra studenterna mer sårbara av AI-hallucinationer. Som nämnt av Holmes (2023) krävs det utbildning om GenAI och hur det fungerar för att öka AI-litteracitet. För att säkert använda ljudöversikter bör de därför användas i moderation tillsammans med mer traditionella metoder för lärande, samt med förkunskaper som ger god AI-litteracitet.

För att förstå vilken roll AI kan ha för lärande måste vi ha allt detta i åtanke. Från analysen av intervjuerna ser vi att studenter hade olika effektiva metoder för att använda sig av ljudöversikten. Studenterna som använde ljudöversikten som en ersättning till litteraturen upplevde i större utsträckning brister eller avsaknad av information jämfört med de som hade ett mer aktivt lyssnande. De studenter som hade ett mer aktivt lyssnande tog på så sätt större ansvar över sitt lärande och använde verktyget mer som komplement. För att AI-genererade ljudöversikter ska ha en effektiv roll inom utbildning krävs det därför att studenterna använder det som ett komplement och tar sitt ansvar över sina studier.

Vidare kan man ställa sig frågan hur AI-genererade ljudöversikter kan förändra hur lärande fungerar och vad studenterna tar till sig. Utöver innehåll kan vetenskapliga texter vara goda erfarenheter av att undersöka och förstå hur kommunikation förmedlas. Det kan tänkas vara en god erfarenhet för studenter som sedan förväntas skriva sådana texter att även läsa detta. Språk, struktur och allmän kommunikationsstandard följer inte nödvändigtvis med i en ljudöversikt. Risken blir därför att studenterna riskerar att bli mindre redo inför kommande forskningsarbete. Samtidigt kan man tänka att med AI:ns växande roll i samhället, blir den även en del av forskning och förväntningarna på kunskaper ändras. Det är dock ännu inte där vi är idag, och man kan inte ignorera vikten av lära sig hantera vetenskapliga texter när man utbildar sig.

5.4 Ljudöversikt i klassrummet

I resultatet och övriga analysen var fokuset på hur ljudöversikter kan användas för studenterna i sina egna studier. Utifrån detta kan man göra uppskattningar om hur ljudöversikter hade kunnat användas i en klassrumssituation. Förslagsvis hade en lärare kunnat generera en ljudöversikt baserat på material som ingår i kursen och låtit eleverna välja om de vill använda ljudöversikten. Detta hade kunnat underlätta för studenterna genom att ge dem fler alternativ till metoder för lärande, vilket gynnar eleverna (Hattie & O'Leary, 2025). I resultatet såg man att studenterna ofta behöver modifiera ljudöversikterna och använda promptar för att få ut lämplig information. Om läraren genererar en ljudöversikt åt eleverna har läraren en större möjlighet att kontrollera innehållet än om eleverna själva kommunicerar med en AI, och kan då anpassa den till kursen. Genom att förbereda ljudöversikten ser läraren även till att eleverna inte använder AI själva på ett inkorrekt sätt och läraren behöver även inte bli en ledande hand i elevernas användande av AI, vilket var en av riskerna Holmes (2023) identifierade. En nackdel med detta förslag är att möjligheterna för eleverna att vänja sig med AI och utveckla sin AI-litteracitet minskar när läraren tar ansvar över genereringen av AI. Detta är ett problem eftersom AI-litteracitet kan vara vägen framåt för att inkludera AI i undervisningen till att börja med (Holmes, 2023). Dessutom kräver detta även att läraren har god AI-litteracitet, vilket fortfarande inte är garanterat (Dilek m. fl., 2025). I denna rapports resultat såg man även att studenterna uppskattade att själv kunna modifiera sina ljudöversikter, något som försvinner om läraren genererar åt dem. En annan möjlighet är att läraren delar sin anteckningsbok med ljudöversikten i NotebookLM med eleverna. Detta gör det möjligt för eleverna att interagera vidare med AI:n. Där blir det upp till läraren hur den vill balansera elevernas användande av AI.

6 Slutsatser

Med stöd ur resultatet och analysen har möjliga scenarier för användning av ljudöversikten tagits fram och utvärderats. Under arbetet framkom även nya problem och områden som hade kunnat undersökas vidare i framtida forskning.

Baserat på intervjuerna och enkäten har tre scenarier tagits fram för att beskriva potentiella situationer där studenter använder sig av AI-genererade ljudöversikter i en lärandesituation. Till scenarierna ges även en utvärdering av hur detta kan påverka deras lärande. Scenarierna och utvärderingarna är baserade på resultatet och analysen.

6.1 Scenario 1 - Lektionen

Studenten har kurslitteratur den ska läsa inför en lektion. Detta inkluderar en rapport och 2 kapitel ur en bok. För att förbereda sig inför lektionen så lyssnar studenten på en ljudöversikt baserat på kurslitteraturen. Studenten sitter och lyssnar på ljudöversikten under sin resa till lektionen och utför ingen annan aktivitet samtidigt.

En utvärderdering av scenariot visar att efter studenten har lyssnat på ljudöversikten har den fått en överblick av litteraturen som kommer diskuteras under lektionen. Även om studenten inte har gått igenom litteraturen noga, har den fått förkunskaper av ämnena som diskuteras. Studenten kan då använda sig av dessa förkunskaper för att delta i lektionen och utveckla sin förståelse av litteraturens innehåll på plats. Studenten har dock inte gått igenom materialet noga och missat möjligheten att kritiskt granska det för att bygga sin egen uppfattning, utan har endast AI:ns tolkning att utgå från.

6.2 Scenario 2 - Examinationen

Studenten studerar inför en examination i en kurs med mycket litteratur. Litteraturen är komplicerad och studenten upplever det som svårt att läsa och ta in den. För att förbereda sig lyssnar studenten på ljudöversikter baserat på litteraturen och för anteckningar samtidigt. Studenten pausar och spolar tillbaka för att få en djupare förståelse av ämnet. Studenten kontrollerade citat och dylikt i källorna.

I det här scenariot använder studenten ljudöversikten som stöd i sitt lärande. Den får möjlighet att ta in information med en annan metod än att läsa litteraturen. Anteckningarna visar på att studenten lyssnar och försöker förstå informationen som presenteras, samt gör det möjligt att gå tillbaka och repetera informationen. Genom lyssnande får studenten förkunskaper som kan göra det lättare för den att i efterhand läsa texten och läsandet i sig motverkar att studenten uppfattar falsk information som sann. Detta hjälper studenten att förbereda sig inför sin examination på ett sätt som är mindre krävande på studenten som i sin tur gör att det orkar studera mer.

6.3 Scenario 3 - Mångsysslaren

Studenten har obligatorisk litteratur som den behöver läsa som en del av kursen. Denne känner att läsningen är tråkig och kommer att ta för lång tid. Istället väljer studenten att lyssna på en ljudöversikt av litteraturen. Samtidigt som studenten lyssnar sitter den och spelar ett enklare mobilspel. Efter att ljudöversikten är slut bestämmer sig studenten att den inte behöver behandla litteraturen vidare.

Studenten använder ljudöversikten som en genväg för att känna att den gjort det som är obligatoriskt och att den nu är förberedd. Men med den passiva lyssningen riskerar studenten att missa viktiga delar av litteraturen. Studentens beslut att inte behandla litteraturen efter att ha lyssnat öppnar upp för risken att de har tagit till sig felaktig information på grund av AI-hallucination.

7 Diskussion

För att avsluta arbetet tas upp nya problem och områden som hade kunnat undersökas vidare i framtida forskning. Det gjordes även en kritisk granskning av arbetet för transparens av arbetet.

7.1 Utveckling och möjligheter

Under arbetet framstod flera områden studien kunde utvecklas inom som man valde att inte gå vidare med för att inte tappa fokusområdet. Dessa områden skulle kunna användas för att bygga en egen studie eller för ett arbete som utgår från slutsatserna som tas upp i detta arbete.

En frågeställning som skulle vara givande att undersöka är hur ljudöversikter kan användas av studenter med läs- och fokuseringsvårigheter. Exempelvis kom det fram i detta arbete att en student som tyckte det var svårt att läsa akademiska texter drog nytta av ljudöversikter. Exempelvis hade detta kunnat göras i samarbete med universitets stöd för studenter med funktionsnedsättningar för att kunna nå ut till studenter med läs- och fokuseringsvårigheter i en bredare grad.

Ett ytterligare sätt arbetet skulle kunna utvecklas på är att undersöka hur ljudöversikter varierar mellan ämnesinnehåll och hur det kan påverka inlärning av olika ämnen. I analysen togs det upp hur studenterna uppfattade skillnader i kvaliteten av hur AI:n gjorde sammanfattningar av olika ämnen. Studenterna menade att ämnen med mycket teori som matematik och fysik gav sämre ljudöversikter. Att undersöka om och hur dessa skillnader i kvalitet visar sig blir intressant för att markera eventuella svagheter hos ljudöversikter och AI modeller som lärandeverktyg. Ligger svagheterna i AI-modellen eller i specifikt ljudformatet? Där hade man även kunnat bygga vidare på resultaten ur Valeri m. fl. (2024), som såg brister i ChatGPT som läromedel i ämnen som matematik och fysik där de förekommer mycket beräkningar.

Ett sista förslag på utvecklingsområden skulle vara att genomföra arbetet med en större bredd av studenter samt flera deltagande. Med detta arbete fanns det en förhoppning på ett

större deltagande bland studenterna, men deltagandet var lägre än förväntat. En ny studie på en annan studentgrupp skulle kunna förstärka eller avslå det som tas upp i detta arbete. Detta går även att bredda till att undersöka andra grupper av studenter än lärarstudenter. Det kan vara intressant och se hur studenter och deras användning av AI-verktyg varierar eller är lika på olika utbildningar.

7.2 Kritisk granskning

Under arbetet framkom flera aspekter som inte var ideala och därför bör förklaras för transparens. Av alla studenter som kontaktades valde endast sju att använda ljudöversikten och fylla i enkäten. Sedan hade fyra av dessa sju, och två av de fyra som intervjuades, använt NotebookLM någon gång förut innan de valde att delta. I intervjuerna var det endast en student som uppgav att den inte har mycket erfarenheter av AI generellt. Gruppen som deltog var därför till viss grad homogen när de kom till deras erfarenheter av NotebookLM och AI. Det är möjligt att de studenter som inte deltog hade andra erfarenheter som hade gett annat resultat.

I rapporten har målet varit att se hur studenterna använder sig av AI-genererade ljudöversikter och vilka möjligheter som finns. Även om nackdelar och risker tagits upp finns det flera aspekter som inte har diskuterats. Exempelvis hade man kunnat djupare undersöka möjligheterna med ljudöversikten, och AIED generellt, på längre sikt. De risker som exempelvis Holmes (2023) tar upp hade kunnat visa på att AIED inte är hållbart i längden om det inte utförs korrekt. Andra möjliga risker som AI:s påverkan på klimatet har inte heller diskuterats, även om det är relevant även för AIED.

I arbetet har datainsamlingen endast tagit hänsyn till studenter på universitetsnivå, medan litteraturen som användes i analysen främst fokuserar på högstadie- och gymnasieelever. Dessutom besvarades sista frågeställningen med stöd i både resultatet och litteraturen. Kraven som ställs på gymnasieelever jämfört med universitetselever är väldigt olika. Faktorer som krav, mognad och kognitiv utveckling kan rimligen leda till skillnader som gör dessa svåra att jämföra. En jämförelse gjordes ändå, av två anledningar. Den första är bristen på litteratur och studier om AI inom högre utbildning. Några av de risker som tas upp i denna rapport var i huvudsak kopplade till hur lärande i allmänhet kan påverkas av AI, och var därför relevant även inom universitetsstudier. Litteraturen med fokus på gymnasiet används ändå för universitetsstudier där kopplingar kunde ses, men detta leder till ett validitetsproblem för de delarna av analysen. Dessa källor kunde även användas som stöd vid bevarandet av sista frågeställningen, vilket är den andra anledningen till att litteraturen användes för jämförelse. Detta skapar dock ett till validitetsproblem, eftersom resultatet som besvarar frågan om klassrummet använder resultat som är baserat på

universitetsstudenters upplevelser. För att undvika förvirring av hur resultatet och analysen kan kopplas är det fördelaktigt att tolka det som helhetsbilden av undervisningen. För att applicera de rekommendationer som rapporten erbjuder bör man tänka på sina elevers eller studenters kognitiva utveckling innan man väljer hur man använder dem.

Referenser

Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. Hämtad 15 september 2025, från https://doi.org/10.1002%2F9781119171386.ch196

Balland, P.-A., Grabova, O., Marcus, J. S., Praas, R., & Renda, A. (2025 januari). Generative AI and foundation models in the EU: Uptake, opportunities, challenges, and a way forward. https://doi.org/10.2864/8377116

Berg, J., Raj, M., & Seamans, R. (2023). Capturing Value from Artificial Intelligence. *Academy of Management Discoveries*, *9*, 424–428. https://doi.org/10.5465/amd.2023.0106

Bjørndal, C. R. (2005). *Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning* (1. utg.). Liber.

Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention. *Applied Psychology*, *54*, 199–231. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00205.x

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*, 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). *Research methods in education* (8. utg.). Routledge.

Denscombe, M. (2016). *Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna* (3. utg.). Studentlitteratur.

Dilek, M., Baran, E., & Aleman, E. (2025). AI Literacy in Teacher Education: Empowering Educators Through Critical Co-Discovery. *Journal of Teacher Education*, *76*. https://doi.org/10.1177/00224871251325083

Farrelly, T., & Baker, N. (2023). Generative Artificial Intelligence: Implications and Considerations for Higher Education Practice. *Education Sciences*, *13*, 1109. https://doi.org/10.3390/educsci13111109

Google. (2025). NotebookLM. *notebooklm.google*. https://notebooklm.google/

Hattie, J., & O'Leary, T. (2025). Learning Styles, Preferences, or Strategies? An Explanation for the Resurgence of Styles Across Many Meta-analyses. *Educational Psychology Review*, *37*, article number 31. https://doi.org/10.1007/s10648-025-10002-w

Holmes, W. (2023 oktober). The Unintended Consequences of Artificial Intelligence and Education.

Internetstiftelsen. (2025). Svenskarna och internet 2025. *svenskarnaochinternet.se*. Hämtad 29 oktober 2025, från https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2025/

Jiang, Y., & Nakatani, K. (2025). Exploring Implementations of GenAI in Teaching IS Subjects and Student Perceptions. *Journal of Information Systems Education*, *36*, 180–194. https://doi.org/10.62273/WFHO1011

Klapp, A. (2021). *Bedömning, betyg och lärande* (1:10). Studentlitteratur.

Kylén, J.-A. (2004). *Att få svar: intervju, enkät, observation*. Bonnier Utbildning.

Liang, Y., Zou, D., Xie, H., & Wang, F. L. (2023). Exploring the potential of using ChatGPT in physics education. *Smart Learning Environments*, *10*. https://doi.org/10.1186/s40561-023-00273-7

Manyika, J., & Hsiao, S. (2025 juni). What is Gemini and how it works. *Gemini*. Hämtad 23 oktober 2025, från https://gemini.google/se/overview/?hl=sv#limitations

Raisch, S., & Fomina, K. (2023). Combining Human and Artificial Intelligence: Hybrid Problem-Solving in Organizations. *Academy of Management Review*, *0*, 1–24. https://doi.org/10.5465/amr.2021.0421

Säljö, R. (2018). *Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer*. Gleerup.

Skolverket. (2024). Råd om AI, Chattbottar och liknande verktyg. *Skolverket.se*. https://www.skolverket.se/kompetensutveckling/stod-i-arbetet/rad-om-ai-chattbottar-och-liknande-verktyg

Valeri, F., Nilsson, P., & Cederqvist, A.-M. (2024). Exploring Students' Experience of ChatGPT in STEM Education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *8*. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100360

Vetenskapsrådet. (2024). God forskningssed 2024. *Www.vr.se*. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Wang, B. (2024 september). NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sources. *Google*. https://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews/

Yan, Y., & Liu, H. (2025). Ethical framework for AI education based on large language models. *Education and Information Technologies*, *30*, 10891–10909. https://doi.org/10.1007/s10639-024-13241-6

Zimmerman, B. J. (2013). From Cognitive Modeling to Self-Regulation: A Social Cognitive Career Path. *Educational Psychologist*, *48*, 135–147. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.794676

Bilagor

A Enkätformulär:

Svarsenkät för examensarbete

* Anger obligatorisk fråga

Information

Tack för att du deltar i denna datainsamling för Lea Martinelle & Mikael Lundkvist examensarbete!

Formuläret består av 21 frågor och kommer inte ta mer än 10 minuter.

1. I vilken kurs använde du verktyget i? *

Markera endast en oval.

- ◯ LT1080 Naturvetenskapsämnenas didaktik
- ◯ LT1081 De tekniska ämnenas didaktik
- ◯ LT2035 Specialpedagogik - ungdomar och vuxna
- ◯ MJ2612 Lärande och hållbar utveckling
- ◯ Övrigt: _____

2. Hur många år har du påbörjat inom högre studier? (Universitet, högskola etc. Om du exempelvis läser ditt först år just nu säger du 1.) *

Markera endast en oval.

- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3
- ◯ 4
- ◯ 5
- ◯ Övrigt: _____

3. Har du använt verktyget Notebook LM innan? *

Markera endast en oval.

- ◯ Ja
- ◯ Nej

4. Vilken/Vilka typer av media använde du för generering av podcast *

Markera alla som gäller.

- ☐ Vetenskaplig rapport
- ☐ Kapitel ur bok
- ☐ Video
- ☐ Redan existerande ljudfil/podcast
- ☐ Övrigt: _____

5. Använde du dig av det givna instruktionsbladet för hur de genererar en podcast? *

Markera endast en oval.

- ◯ Ja
- ◯ Nej

6. Använde du standard-kommandot för att generera en podcast? *

Markera alla som gäller.

- ☐ Ja
- ☐ Nej, jag gjorde den kortare
- ☐ Nej, jag gjorde den längre
- ☐ Nej, jag ändrade språk
- ☐ Nej, jag skrev en egen prompt
- ☐ Övrigt: _____

7. Om du ändrade språk, till vilket språk ändrade du?

_____

8. Om du skrev en egen prompt, ungefär vad skrev du?

_____

9. Hur många källor använde du för generering av en podcast? *

Markera endast en oval.

- 1
- 2-3
- 4-5
- 6+
- Jag använde olika många för olika podcasts

10. Om du svarade "Jag använde olika många för olika podcasts", vilken mängd tyckte du gav bäst resultat?

Markera endast en oval.

- 1
- 2-3
- 4-5
- 6+

Ställningstaganden

Här kommer du att få olika påståenden. Besvara dessa genom att välja en siffra 1-5, där 1 är instämmer inte och 5 är instämmer helt.

11. Podcasten var enkel att generera *

Markera endast en oval.

	1	2	3	4	5	
Insta	◯	◯	◯	◯	◯	Instämmer helt

12. Något specifikt du vill lyfta som extra svårt eller bra vid genereringen?

13. Podcasten var behaglig att lyssna på *

Markera endast en oval.

	1	2	3	4	5	
Insta	◯	◯	◯	◯	◯	Instämmer helt

14. Kvalitén på podcasten var tillfredsställande *

Markera endast en oval.

	1	2	3	4	5	
Insta	◯	◯	◯	◯	◯	Instämmer helt

15. Podcasten gav mig en bra förståelse av källan *

Markera endast en oval.

	1	2	3	4	5	
Insta	◯	◯	◯	◯	◯	Instämmer helt

16. Skulle du säga att du sparade in tid på att lyssna på podcasten, jämfört med om du hade gått genom källan själv? *

Markera endast en oval.

- ◯ Ja
- ◯ Nej
- ◯ Kanske

17. Om ja, vad skulle du säga att du gjorde med den tid du sparade?

_____

_____

_____

_____

_____

18. Gick du genom det material som användes vid podcast-generering mer än att lyssna på podcasten? *

Markera endast en oval.

- ◯ Ja
- ◯ Nej

19. Om ja, beskriv gärna kort hur du gick genom materialet

20. Skulle du tänka dig använda dig detta eller liknade verktyg i framtida kurser? *

Markera endast en oval.

- Ja
- Nej
- Övrigt:

21. Finns det något övrigt du vill tillägga kan du göra det här

22. Skulle du vara intresserad i att delta i en kortare intervju för att svara på flera frågor? I såna fall får du gärna skriva nedan hur vi kan kontaktar dig! **Vi kommer erbjuda fika som tack :)**

Information om datainsamling

Genom att skicka in formuläret så godkänner du att data sparas fram till och med 1/2-2026. All information som kan kopplas till dig på något sätt kommer anonymiseras i det publicerade arbetet. Om du ändrar dig så kan du alltid be att avstå och då tar vi bort all din data.

B Enkätsvar:

Svarsenkät för examensarbete

7 svar

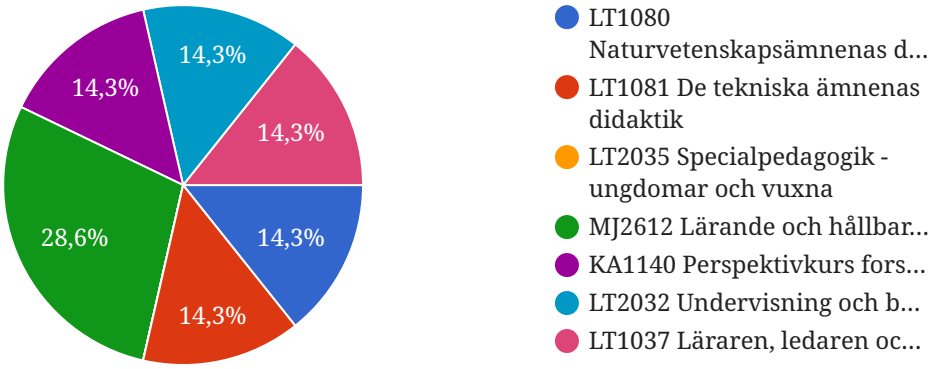
Publicera analyser

Information

I vilken kurs använde du verktyget i?

Kopiera

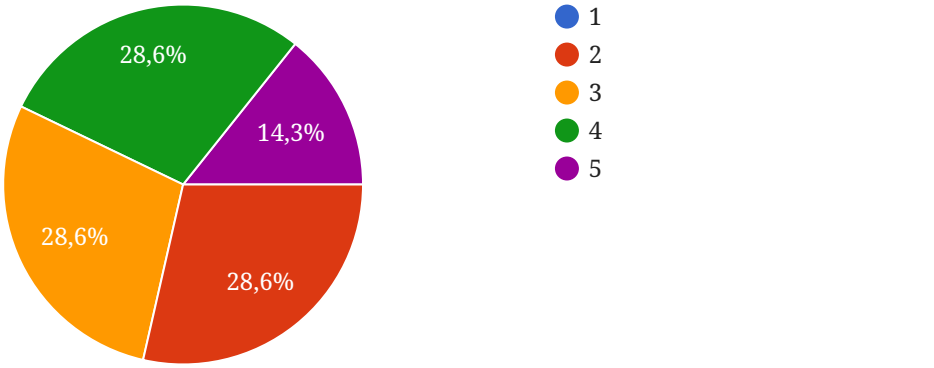
7 svar



Hur många år har du påbörjat inom högre studier? (Universitet, högskola etc. Om du exempelvis läser ditt först år just nu säger du 1.)

Kopiera

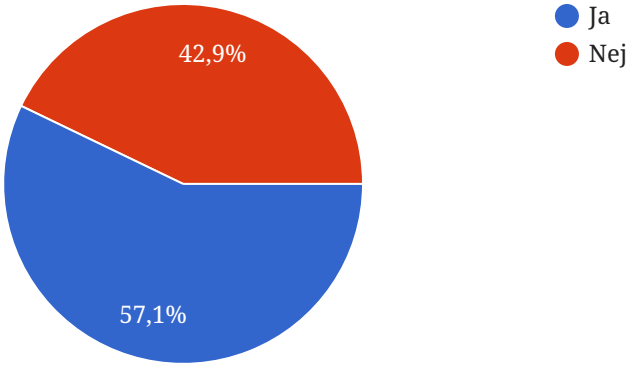
7 svar



Har du använt verktyget Notebook LM innan?

Kopiera

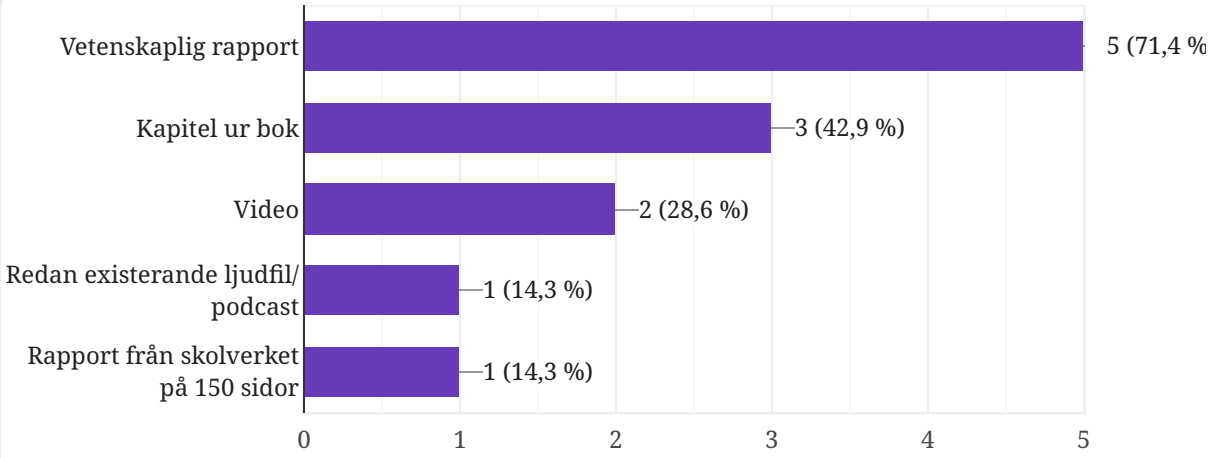
7 svar



Vilken/Vilka typer av media använde du för generering av podcast

Kopiera

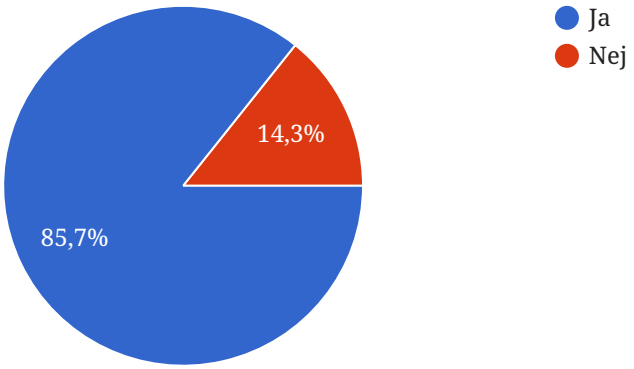
7 svar



Använde du dig av det givna instruktionsbladet för hur de genererar en podcast?

Kopiera

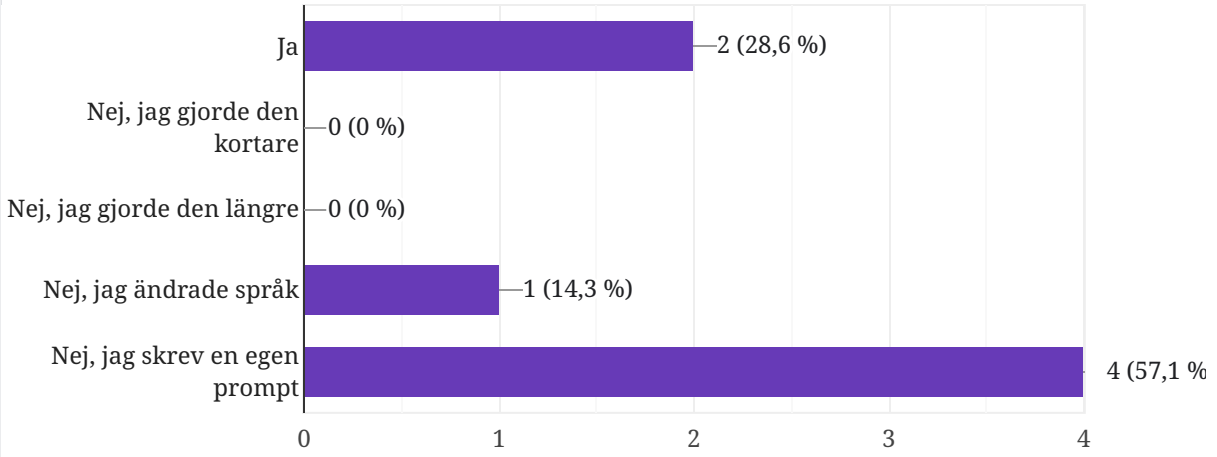
7 svar



Använde du standard-kommandot för att generera en podcast?

Kopiera

7 svar



Om du ändrade språk, till vilket språk ändrade du?

2 svar

Engelska

Svenska ändrade från engelska

Om du skrev en egen prompt, ungefär vad skrev du?

4 svar

att jag ville ha fokus på förklaring av begrepp och hur saker hänger ihop

Jag bad den endast fokusera på två kapitel ur boken

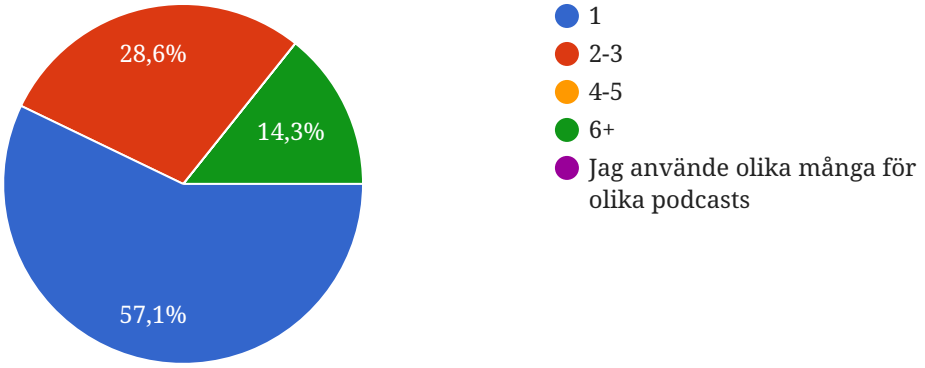
Att jag ville ha en pod som tog in hela texten och belyste de viktiga punkterna

Skrev vilka källor och ämnen den skulle fokusera på.

Hur många källor använde du för generering av en podcast?

Kopiera

7 svar



Om du svarade "Jag använde olika många för olika podcasts", vilken mängd tyckte du gav bäst resultat?

0 svar

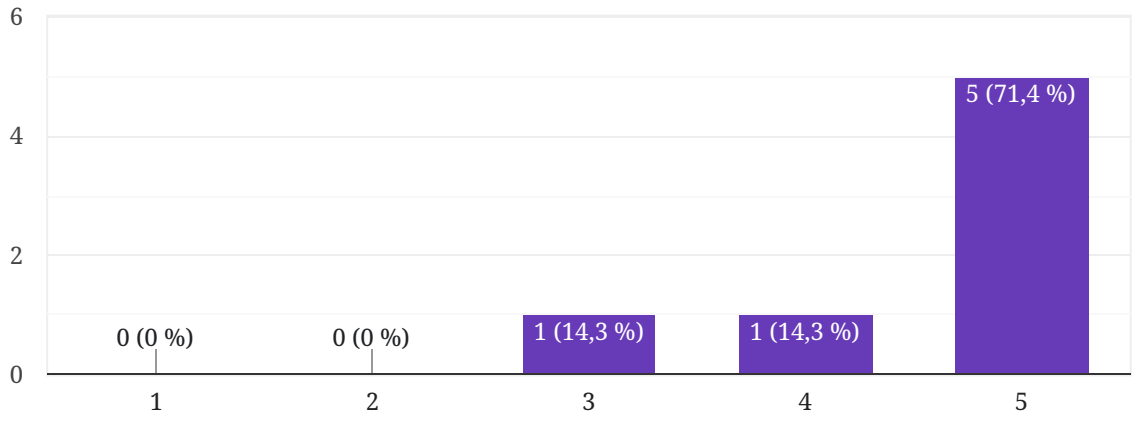
Det finns ännu inga svar på den här frågan.

Ställningstaganden

Podcasten var enkel att generera

Kopiera

7 svar



Något specifikt du vill lyfta som extra svårt eller bra vid genereringen?

3 svar

Den blev bra av sig själv, det var inte så mycket arbete som krävdes från mig för att få en välfungerande podd

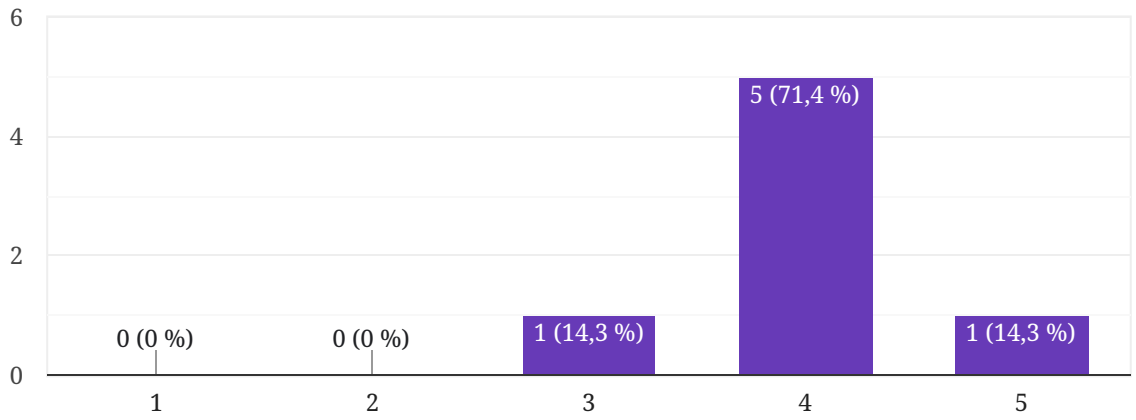
Min laddade inte efter ca 15 minuter fast när jag laddade om sidan var den klar, det var lite missvisande och förvirrande

Det svåraste som jag behövde göra var att dubbelkolla om jag följde era instruktioner korrekt

Podcasten var behaglig att lyssna på

Kopiera

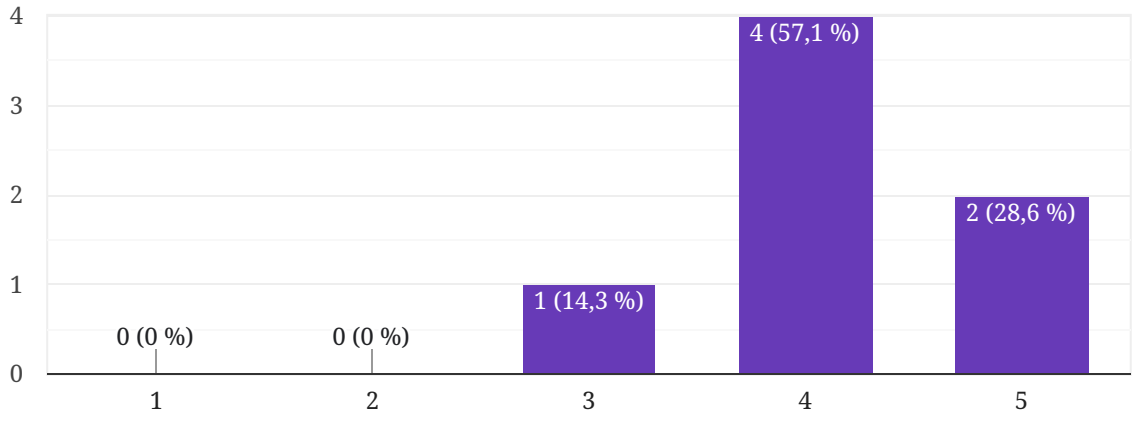
7 svar



Kvalitén på podcasten var tillfredsställande

Kopiera

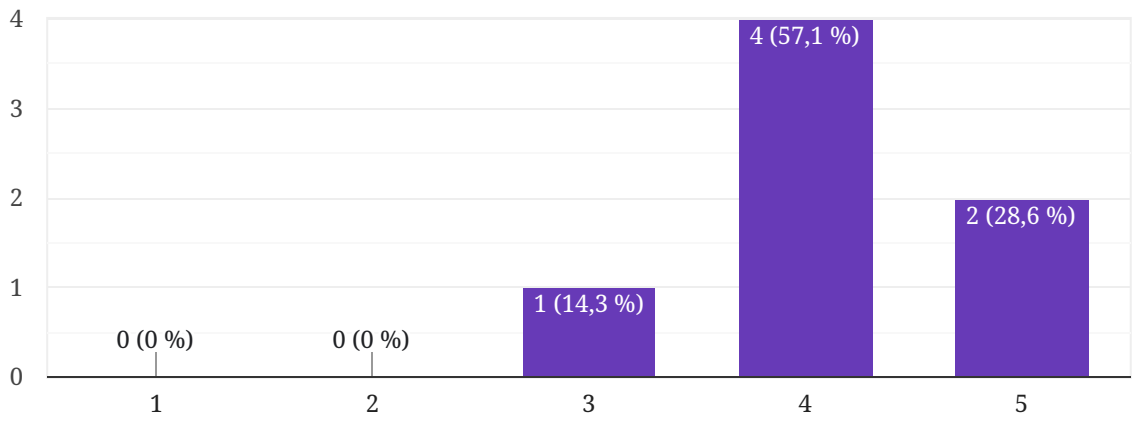
7 svar



Podcasten gav mig en bra förståelse av källan

Kopiera

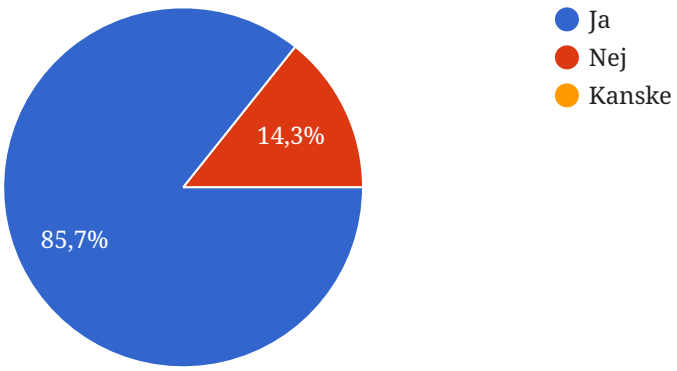
7 svar



Skulle du säga att du sparade in tid på att lyssna på podcasten, jämfört med om du hade gått genom källan själv?

Kopiera

7 svar



Om ja, vad skulle du säga att du gjorde med den tid du sparade?

6 svar

Påbörjade arbetet på rapporten i ämnet, hade tid att plugga annat

Pluggade annat, jag lyssnade främst på den på vägen till skolan under tågresan vilket gjorde att jag använde min tid bra samt att jag fick mer tid under dagen för annat.

Jag passade på att få mer sömn

Preppade matlådor och kunde gå och ägga mig tidigare

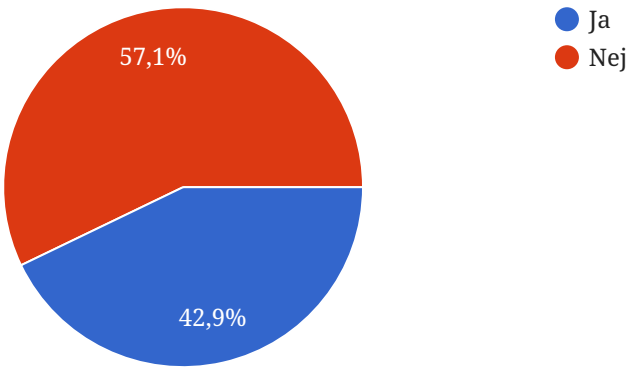
Jag är en långsam läsare, i mitt fall var det en 20 sidor lång text. Att läsa den skulle ta minst 1 timme för mig men podcasten var ca 34 min så nästan dubbel så fort. Sedan hade jag behövt tagit pauser under läsningen då akademisk engelska är jobbig att läsa. När jag lyssnade pausade jag också men då var det för att kunna föra anteckningar vilket jag hade behövt göra också men det nu gick det fortare också för att det är bara att trycka på en knapp istället för att hitta var någonstans i texten man var.

Jag kunde få en övergripande förståelse och sedan fördjupa mig i källorna istället för att försöka förstå allt själv genom att läsa.

Gick du genom det material som användes vid podcast-generering mer än att lyssna på podcasten?

Kopiera

7 svar



Om ja, beskriv gärna kort hur du gick genom materialet

3 svar

Läste det vid skrivning av rapport, gjorde också en video

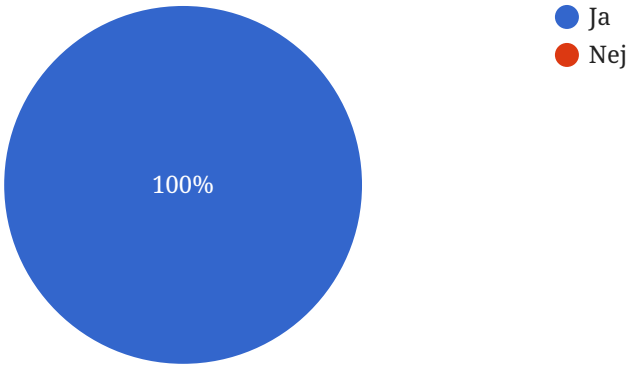
Läste de delar som var aktuella för ändamålet

Kollade mest övergripande, letade efter specifika begrepp och koncept

Skulle du tänka dig använda dig detta eller liknande verktyg i framtida kurser?

Kopiera

7 svar



Finns det något övrigt du vill tillägga kan du göra det här

4 svar

Jag använde även den i termo kursen SI1122, jag tycker att det inte var lika bra som för lärande kursen men jag tror det hade kunnat gynna om jag lyssnade på de t.ex. under tågresan till skolan när man ändå har dötid. Det hade varit bra för att snabbt få en översikt för materialet innan föreläsningen så man kan hänga med bättre.

Det svenska uttalet är inte så bra

Enda problemet var uttalen av enskilda ord som ibland var lite off. När man hörde det fick det mig att bli lite distraherad och jag tappade lite fokus. Det var en påminnelse att jag inte lyssnade på riktiga människor

Jag använde inte er guide för jag använde verktyget i våras, blev tipsad av min pappa (som är programmerare).

C Standard intervjufrågor:

Användande

Hur använde du dig av instruktionsbladet? (Följde punktligt, kollade på bilder…)

- Om inte alls
    - Upplevde du ändå att det var tydligt hur verktyget skulle användas.
    - Stötte du på några problem vid första användningen?
- Om använde
    - Kände du att det blev enklare för dig att förstå hur du skulle använda verktyget, eller hade du klarat det själv?

Modifierade du podcasten på något sätt? (Nej, standardsinställningar, ändrade språk, ändrade längd, gav prompts..)

- Om ja
    - Provade du använda standardinställningarna också? Hur upplevdes skillnaden?
    - Vad valde du att modifiera och varför? (Ex. krav från början eller blev du missnöjd med eventuellt tidigare podcast?)
- Om nej
    - Varför (ex. var det smidigare, lät standardinställningarna rimliga eller hade du missat modifieringsmöjligheterna?)

Hur lyssnade du på podcasten / vad gjorde du medan du lyssnade på podcasten? (Antecknade, lagade mat, tog promenad…)

- Om gjorde extra
    - Kände du att det gick att fokusera och ta in materialet?

Kändes det som att du fick mer nytta av din tid när du lyssnade i jämförelse mot om du hade läst texten?

- Om mer nytta
    - Vad gjorde du med extra tiden?

Helhetsupplevelsen

Vad ansåg du var det bästa respektive det sämsta med användningen? (Interagering med verktyget, hur rösterna pratade, modifieringsalternativ…)

- Om otydligheter i svar
    - Vilka aspekter av detta var det som gjorde upplevelsen bra/dålig

Var det något med användningen som överraskade dig? (Kvalitén på podcasten, innehåll…)

Hur skulle du jämföra verktyget mot andra AI-modeller du har använt tidigare (exempelvis ChatGPT, Gemini, etc)? (Mer/Mindre användarvänligt, tydligheten i svaren, hastighet, korrekthet...)

Användbarhet

Hur skulle du beskriva verktygets användbarhet? (Den går bra att använder, omständig…)

Var det något som var extra förvirrande eller frustrerande?

Har du reflekterat över AI Hallucinations?

- Om ja
    - Hur valde du att hantera detta?

Källkritik

Uppfattade du någon AI Hallucination när du använde Notebook LM?

- Om ja
    - Hur uppfattade du det och hur hanterade du detta?
    - Har du på övrigt vis kontrollerat så att informationen i podcasten stämmer överens med materialet?
- Om nej
    - Gjorde du någon kontroll av materialet för att säkerställa att ingen Hallucination gjordes?

D Individuella intervjufrågor:

Förberedda individuella frågor

Intervju #1

Du sa att du fick Notebook LM rekommenderat till dig av din pappa. Fick du några tips eller likande av honom på hur man använder programmet?

Du nämnde i din enkätsvar att du använde programmet i våras. Har du använt programmet efter det?

- Om ja
    - Hur skulle du jämföra upplevelserna. Har programmet och upplevelse av hur det fungerar ändrats?
- Om nej
    - Finns det någon anledning till varför det inte har blivit av?

Intervju #2

Du nämnde i ditt enkätsvar att du hade använt flera olika typer av medier för genereringen. Användes dem för samma generering?

Märktes det i podcasten att de var någon skillnad i hur medierna/källorna behandlades (Video, kapitel, rapport)?

- Om ja
    - På vilket sätt? Gärna med exempel för varje media.

Du nämnde i ditt enkätsvar att du prövade Notebook LM i kursen Termodynamik men att den inte var lika givande i den kursen. Vill du utveckla på det?

- Följdfrågor
    - Till vilket syfte/med vilket material gjorde du genereringen?
    - Vilken aspekt var det som gjorde den sämre?
    - Var innehållet inte lika givande i podcast-formatet gentemot lärarkurserna?

Intervju #3

Du hade använt NotebookLM innan. Hur upplevde du genereringen då, när du inte hade instruktionsblad?

Du nämnde i enkäten att du antecknade samtidigt som du lyssnade på podcasten, var det bara allmäna anteckningar eller var det för att hjälpa med förståelsen

Intervju #4

För förtydligande. Du ändrade till engelska, men skrev även att det svenska uttalet var dåligt? Var det så att du testa svenska före eller efter den engelska genereringen?

Du skrev i formuläret att du läste de delar som var relevanta för ändamålet. Vad var ändamålet?

- Följdfråga
    - Kan du ge exempel på vad dessa delar var?

E Instruktionsblad:

Information

Om projektet

Det här testet är en del av ett examensarbete för programmet Civilingenjör och Lärare. Syftet är att undersöka hur AI kan användas som ett inlärningsverktyg. Som en del av detta tänker vi låta er studenter att testa använda AI för att studera kursmaterial. I detta instruktionsblad finns en enkel handledning och information för att hjälpa er enkelt förstå verktyget och komma igång med att använda det.

Om verktyget

Verktyget som vi vill att ni använder heter Notebook LM och ges ut av Google. Tjänsten är menad att användas för att underlätta studierna, bland annat genom att hjälpa till med brainstorming, sammanfatta studiematerial eller skapa presentationer. Podcasten som Notebook LM kan skapa är ett sätt att sammanfatta studiematerial. Då kan du som användare ladda upp något du vill lära dig mer om, exempelvis en forskningsartikel, och AI:n genererar sedan en podcast som förklarar innehållet i artikeln. Innehållet i podcasten kan sedan modifieras mer med hjälp av prompts. Tjänsten erbjuder i nuläget 3 gratis användningar av studion om dagen, med möjlighet att betala för fler.

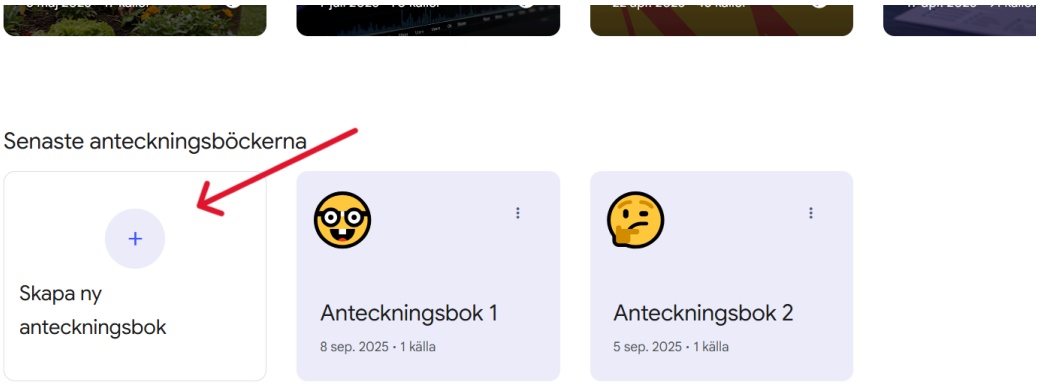
För information integritet, användarvillkor och generativ AI policy vid användning av Notebook LM, se:
policies.google.com/terms och policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy

Generera en podcast

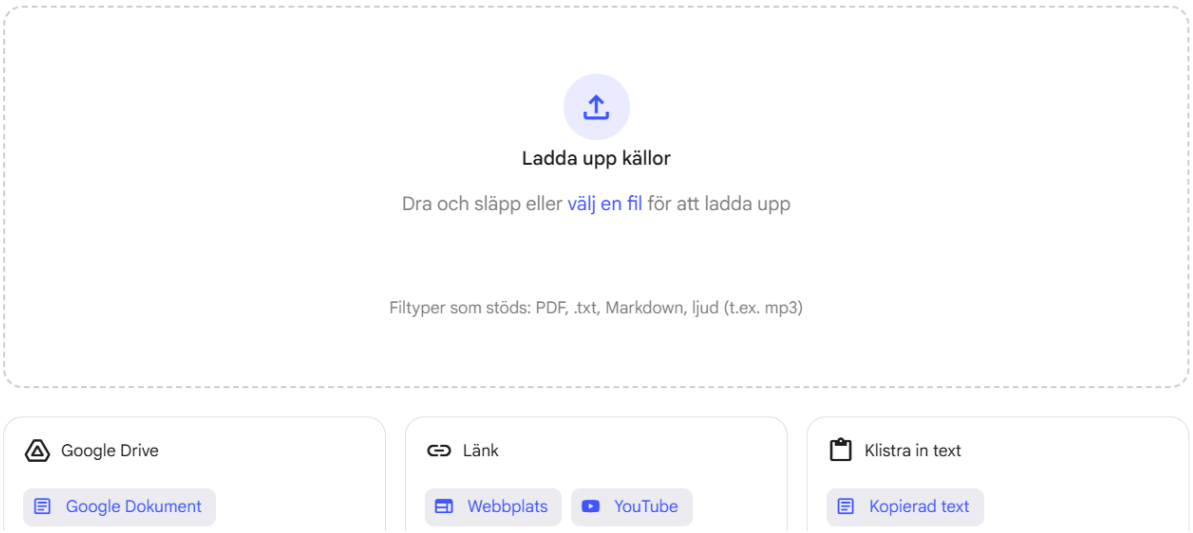
Steg 1. Gå in på hemsidan notebooklm.google och tryck på knappen “Testa Notebook LM” på startsidan.



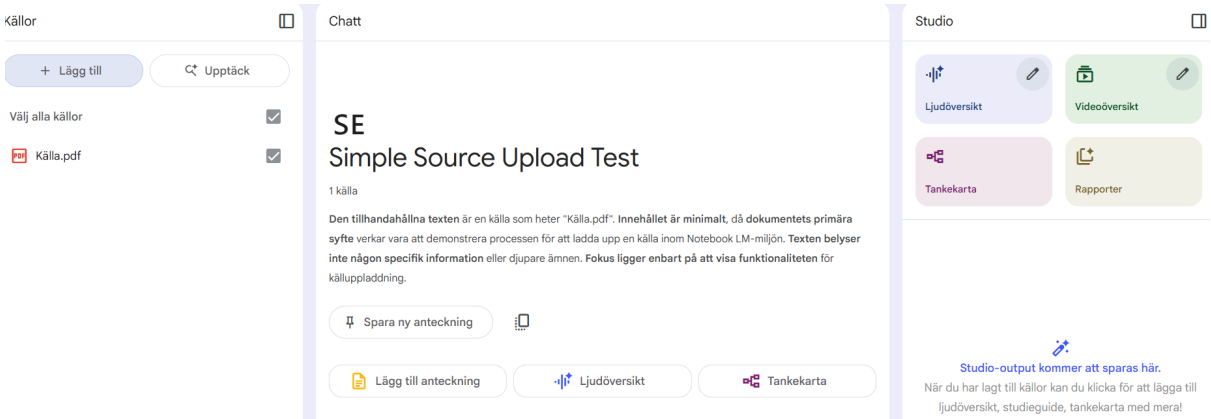
Steg 2. Längst ned på sidan finns anteckningsböcker. Där trycker du på “Skapa ny anteckningsbok”.



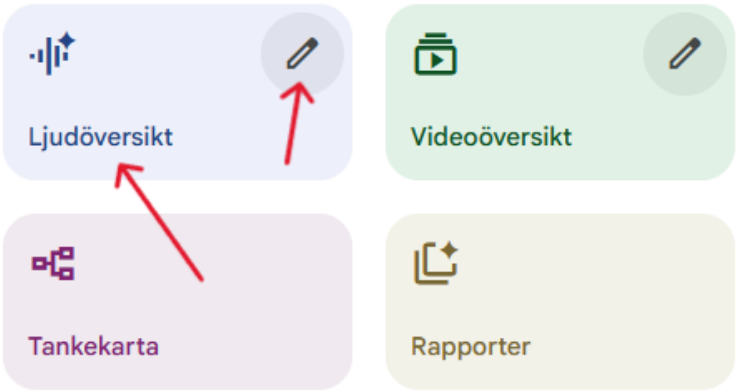
Steg 3. Ladda upp de källor du vill att Notebook LM ska använda för att generera en podcast. Du kan välja mellan 1-50, så huruvida du vill ha en eller fler källor i samma podcast kan du välja utifrån ditt eget syfte av att studera texterna.



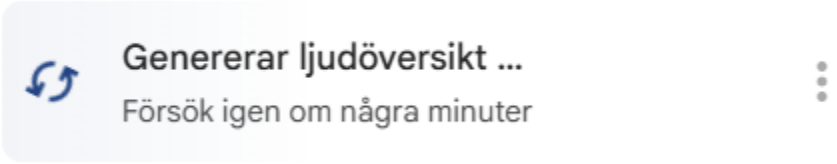
Steg 4. Efter du har avslutat uppladdningen har du skapat en anteckningsbok och tas till antecknings-sidan direkt. På sidans högra del har du studion, som du kommer att använda dig av.



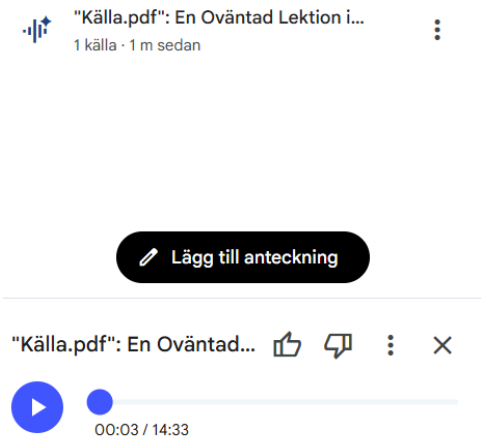
Steg 5. I studion finns knappen “Ljudöversikt”. För att skapa en podcast kan du antingen trycka direkt på den knappen, vilket genererar en podcast med standardinställningar. Vill du kunna skapa en podcast med specifika krav trycker du på "redigerings-pennan" längst upp till höger på samma knapp. **Viktigt!** Tjänsten erbjuder 3 studio-användningar om dagen, så generera inte mer än du behöver.



Steg 6. Podcasten kommer genereras i studion (fliken längst till höger) och kan ta ett tag att generera beroende på storleken på källan/källorna (Vanligtvis 3-10min). **Viktigt!** När en fil genereras så kommer det att stå “Försök igen om några minuter”, detta innebär att filen genereras fortfarande och att man bara måste vänta tills den är färdig.



Steg 7. När filen är genererad så kan du lyssna på den direkt på hemsidan eller ladda ner filen och lyssna på den lokalt.

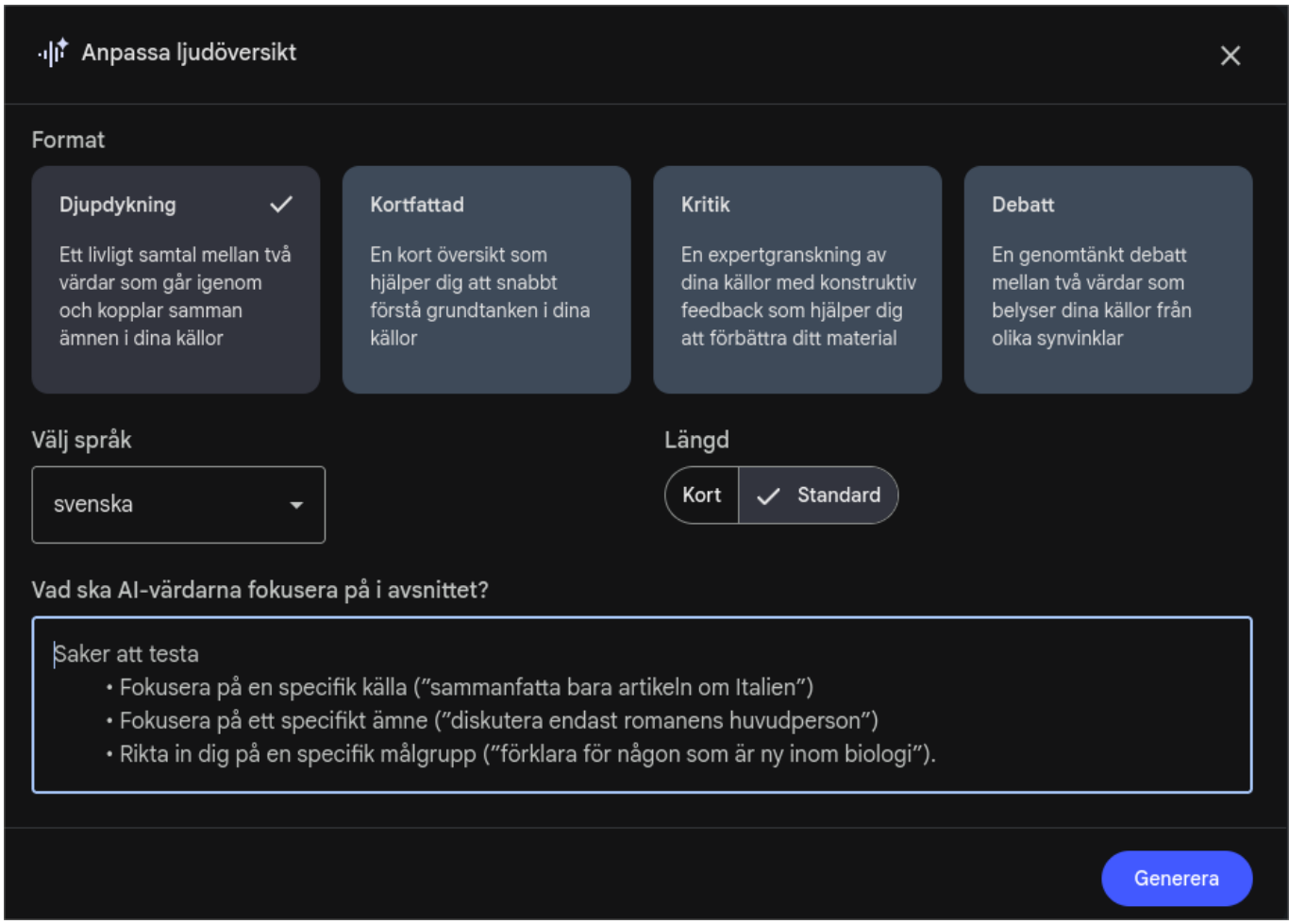


Steg 8. Fyll i formuläret när du känner dig färdig med podcasten. [länk till formuläret]

F Standardinställningar för NotebookLMs ljudöversikt

Figur 3

Standard inställningar för NotebookLMs ljudöversikt



G Handledardokument för intervju

Instruktionerna är baserade på trattmodellen av Kylén (2024), med det tillagda Steg 0. Frågorna finns i Bilaga C och D. Steg 2-4 görs för varje fråga efter den ställts.

Steg 0: Samtycke

- ☐ Be om personens samtycke för inspelning och deltagande genom intervju
- ☐ Informera om möjligheten att avstå svara på frågor eller dra sig ur.

Steg 1: Öppning

- ☐ Presentera examensarbetet och syfte
- ☐ Berätta om intervjuns upplägg, vad som kommer diskuteras och vad vi vill få ut av den (bra att nämna här är att vi söker genuina svar, positiva eller negativa är båda intressanta)
- ☐ Förklara hur vi kommer att anteckna och hur svaren kommer användas.
    - ☐ Kolla så att detta är godkänt av dem.

Steg 2-4 görs för varje fråga efter att frågan ställts. Utöver stegen bör du introducera när diskussionskategori byts

Steg 2: Fri berättelse

- ☐ Låt den intervjuade svara på frågan fritt så länge som möjligt
- ☐ Har den intervjuade svårt att förstå frågan, använd exempelsvaren ur excelarket.
- ☐ Var tyst, men visa att man lyssnar med kroppsspråk och “instämmande ljud”
- ☐ Vill man få förklaringar eller styra fokus på berättelsen kan man upprepa individuella ord

Steg 3: Precisering

- ☐ Försök få den intervjuade att göra svaren mer konkreta
- ☐ Ställ spontana eller planerade följdfrågor för att få fram ett preciserat svar. Ex. fråga efter
    - ☐ Konkreta exempel
    - ☐ Fakta
    - ☐ Kompletterande information
    - ☐ Känsliga/Personliga frågor
    - ☐ Sammanfattning/Tolkning

Steg 4: Kontroll

- ☐ Kontrollera de uppgifter du fått stämmer genom:
    - ☐ Be om aktuella exempel
    - ☐ Pröva eventuellt motsridiga uppgifter från svaren
    - ☐ Be om mer exakta svar
    - ☐ Ifrågasätt om något svar är avvikande från vad andra svarat(utan att nämna andras svar såklart)

Steg 5: Information

- [ ] Gör en snabbsammanfattning av intervjun och det man fått ut. Kolla så att bilden stämmer överens med deras.
- [ ] Ge den intervjuade möjlighet att ställa lite fler frågor om projektet

Steg 6: Avslutning

- [ ] Tacka för deras deltagande och bidrag
- [ ] Fråga om man får återkomma ifall oklarheter senare uppstår
- [ ] Meddela att dem är välkomna att kontakta om det är något mer dem vill bidra med, ändra eller om de har några frågor.